

Parte I: Problemas Centrales (para desarrollar en clase)

Problema 1: Resuelva la ecuación de Laplace

$$u_{xx} + u_{yy} = 0$$

en la región rectangular $0 \leq x \leq L$, $0 \leq y \leq H$, con las siguientes condiciones de contorno:

$$u_x(0, y) = 0, \quad u(L, y) = 2y, \quad u(x, 0) = 0, \quad u(x, H) = 0.$$

Solución 1)

El problema 1 de la guía consiste en resolver la ecuación de Laplace en un rectángulo:

$$u_{xx} + u_{yy} = 0,$$

en

$$0 \leq x \leq L, \quad 0 \leq y \leq H,$$

con condiciones de contorno

$$u_x(0, y) = 0, \quad u(L, y) = 2y, \quad u(x, 0) = 0, \quad u(x, H) = 0.$$

a) Separación de variables

Buscamos soluciones de la forma

$$u(x, y) = X(x)Y(y).$$

Sustituyendo en la ecuación de Laplace:

$$X''(x)Y(y) + X(x)Y''(y) = 0.$$

Dividiendo por $X(x)Y(y)$:

$$\frac{X''}{X} + \frac{Y''}{Y} = 0.$$

Entonces ambas partes deben ser constantes:

$$\frac{X''}{X} = \lambda, \quad \frac{Y''}{Y} = -\lambda.$$

Como las condiciones en y son homogéneas,

$$u(x, 0) = u(x, H) = 0,$$

para todo $x \in [0, L]$, obtenemos el problema

$$Y'' + \lambda Y = 0, \quad Y(0) = Y(H) = 0.$$

Este es un problema de Sturm–Liouville clásico. Los autovalores son

$$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{H}\right)^2, \quad n = 1, 2, \dots$$

y los autofunciones

$$Y_n(y) = \sin\left(\frac{n\pi y}{H}\right).$$

b) Ecuación para $X(x)$

Para cada n ,

$$X_n'' - \left(\frac{n\pi}{H}\right)^2 X_n = 0.$$

La solución general es

$$X_n(x) = A_n \cosh\left(\frac{n\pi x}{H}\right) + B_n \sinh\left(\frac{n\pi x}{H}\right).$$

La condición de Neumann en $x = 0$ es

$$u_x(0, y) = 0.$$

Entonces

$$X_n'(0) = 0.$$

Pero

$$X_n'(x) = \frac{n\pi}{H} \left[A_n \sinh\left(\frac{n\pi x}{H}\right) + B_n \cosh\left(\frac{n\pi x}{H}\right) \right].$$

Evalutando en $x = 0$:

$$X_n'(0) = \frac{n\pi}{H} B_n = 0,$$

luego

$$B_n = 0.$$

Así,

$$X_n(x) = A_n \cosh\left(\frac{n\pi x}{H}\right).$$

c) Solución general

La solución queda

$$u(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cosh\left(\frac{n\pi x}{H}\right) \sin\left(\frac{n\pi y}{H}\right).$$

d) Imponer la condición en $x = L$

Debemos satisfacer

$$u(L, y) = 2y.$$

Entonces

$$2y = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cosh\left(\frac{n\pi L}{H}\right) \sin\left(\frac{n\pi y}{H}\right).$$

Esto es la serie de Fourier seno de $2y$ en $(0, H)$. Los coeficientes son

$$b_n = \frac{2}{H} \int_0^H 2y \sin\left(\frac{n\pi y}{H}\right) dy.$$

Calculamos:

$$b_n = \frac{4}{H} \int_0^H y \sin\left(\frac{n\pi y}{H}\right) dy.$$

Integrando por partes:

$$\int y \sin(ay) dy = -\frac{y \cos(ay)}{a} + \frac{\sin(ay)}{a^2}.$$

Con

$$a = \frac{n\pi}{H},$$

obtenemos

$$b_n = \frac{4H}{n\pi} (-1)^{n+1}.$$

Por lo tanto,

$$A_n = \frac{b_n}{\cosh\left(\frac{n\pi L}{H}\right)} = \frac{4H}{n\pi} \frac{(-1)^{n+1}}{\cosh\left(\frac{n\pi L}{H}\right)}.$$

e) Solución final

$$u(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4H}{n\pi} \frac{(-1)^{n+1}}{\cosh\left(\frac{n\pi L}{H}\right)} \cosh\left(\frac{n\pi x}{H}\right) \sin\left(\frac{n\pi y}{H}\right)$$

Esta solución satisface:

- la ecuación de Laplace,
- las condiciones homogéneas en $y = 0$ y $y = H$,
- la condición de Neumann $u_x(0, y) = 0$,
- y la condición no homogénea $u(L, y) = 2y$.

Problema 2: Resuelva la ecuación de Poisson

$$\nabla^2 u = 1$$

dentro del rectángulo $0 < x < a$, $0 < y < b$ con condición de contorno homogénea $u = 0$ en los cuatro lados.

Solución 2)

El problema 2 pide resolver la ecuación de Poisson en un rectángulo:

$$\nabla^2 u = 1,$$

es decir,

$$u_{xx} + u_{yy} = 1,$$

en

$$0 < x < a, \quad 0 < y < b,$$

con condiciones de contorno homogéneas:

$$u = 0 \quad \text{en los cuatro lados.}$$

a) Idea general

Como el término fuente es constante (1), no podemos resolver directamente por separación de variables como en Laplace. Una estrategia estándar es expandir la solución en serie seno, aprovechando las condiciones homogéneas. Buscamos

$$u(x, y) = \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} A_{mn} \sin\left(\frac{m\pi x}{a}\right) \sin\left(\frac{n\pi y}{b}\right).$$

Esta forma satisface automáticamente:

$$u(0, y) = u(a, y) = u(x, 0) = u(x, b) = 0.$$

b) Aplicar el Laplaciano

Derivando:

$$u_{xx} = - \sum_{m,n} \left(\frac{m\pi}{a} \right)^2 A_{mn} \sin \left(\frac{m\pi x}{a} \right) \sin \left(\frac{n\pi y}{b} \right),$$

y

$$u_{yy} = - \sum_{m,n} \left(\frac{n\pi}{b} \right)^2 A_{mn} \sin \left(\frac{m\pi x}{a} \right) \sin \left(\frac{n\pi y}{b} \right).$$

Entonces

$$\nabla^2 u = - \sum_{m,n} \left[\left(\frac{m\pi}{a} \right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b} \right)^2 \right] A_{mn} \sin \left(\frac{m\pi x}{a} \right) \sin \left(\frac{n\pi y}{b} \right).$$

Debemos igualar esto a 1.

c) Expandir la función fuente

Necesitamos la serie doble seno de la constante 1:

$$1 = \sum_{m,n} B_{mn} \sin \left(\frac{m\pi x}{a} \right) \sin \left(\frac{n\pi y}{b} \right).$$

Los coeficientes son

$$B_{mn} = \frac{4}{ab} \int_0^a \int_0^b \sin \left(\frac{m\pi x}{a} \right) \sin \left(\frac{n\pi y}{b} \right) dx dy.$$

Las integrales separan:

$$B_{mn} = \frac{4}{ab} \left[\int_0^a \sin \left(\frac{m\pi x}{a} \right) dx \right] \left[\int_0^b \sin \left(\frac{n\pi y}{b} \right) dy \right].$$

Pero

$$\int_0^a \sin \left(\frac{m\pi x}{a} \right) dx = \frac{a}{m\pi} (1 - (-1)^m).$$

Esto vale:

- 0 si m es par,
- $\frac{2a}{m\pi}$ si m es impar.

Análogamente para n . Por lo tanto:

$$B_{mn} = \begin{cases} \frac{16}{mn\pi^2}, & m, n \text{ impares,} \\ 0, & \text{caso contrario.} \end{cases}$$

d) Determinar A_{mn}

Comparando coeficientes:

$$\left[\left(\frac{m\pi}{a} \right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b} \right)^2 \right] A_{mn} = B_{mn}.$$

Así,

$$A_{mn} = - \frac{B_{mn}}{\left(\frac{m\pi}{a} \right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b} \right)^2}.$$

Entonces, para m, n impares:

$$A_{mn} = - \frac{16}{mn\pi^2 \left[\left(\frac{m\pi}{a} \right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b} \right)^2 \right]}.$$

e) Solución final

$$u(x, y) = -\frac{16}{\pi^2} \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{\substack{n=1 \\ n \text{ impar}}}^{\infty} \frac{\sin\left(\frac{m\pi x}{a}\right) \sin\left(\frac{n\pi y}{b}\right)}{mn \left[\left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2 \right]}$$

Esta solución satisface:

- $\nabla^2 u = 1$,
- $u = 0$ en todo el borde del rectángulo.

Problema 3: Encuentre la solución de la ecuación de Laplace en el interior de un paralelepípedo definido por $0 < x < c$, $0 < y < c$, $0 < z < L$ tal que

$$\psi = 0 \quad \text{en todas sus caras excepto en } z = L \text{ donde } \psi = V_0.$$

Solución 3)

El problema 3 pide resolver la ecuación de Laplace en un paralelepípedo:

$$\nabla^2 \psi = 0,$$

en la región

$$0 < x < c, \quad 0 < y < c, \quad 0 < z < L,$$

con condiciones de contorno

$$\psi = 0 \quad \text{en todas las caras}$$

excepto en

$$z = L, \quad \psi = V_0.$$

a) Separación de variables

Buscamos soluciones del tipo

$$\psi(x, y, z) = X(x)Y(y)Z(z).$$

Sustituyendo en Laplace:

$$X''YZ + XY''Z + XYZ'' = 0.$$

Dividiendo por XYZ :

$$\frac{X''}{X} + \frac{Y''}{Y} + \frac{Z''}{Z} = 0.$$

Separaremos usando constantes:

$$\frac{X''}{X} = -\lambda, \quad \frac{Y''}{Y} = -\mu,$$

de modo que

$$\frac{Z''}{Z} = \lambda + \mu.$$

b) Problemas en x e y

Las condiciones de borde son

$$\psi(0, y, z) = \psi(c, y, z) = 0,$$

y análogamente en y . Por lo tanto:

$$X(0) = X(c) = 0, \quad Y(0) = Y(c) = 0.$$

Entonces:

$$X'' + \lambda X = 0, \quad Y'' + \mu Y = 0.$$

Los autovalores son

$$\lambda_m = \left(\frac{m\pi}{c}\right)^2, \quad \mu_n = \left(\frac{n\pi}{c}\right)^2,$$

y las autofunciones:

$$X_m(x) = \sin\left(\frac{m\pi x}{c}\right), \quad Y_n(y) = \sin\left(\frac{n\pi y}{c}\right).$$

c) Ecuación para $Z(z)$

La ecuación queda:

$$Z'' - \left[\left(\frac{m\pi}{c}\right)^2 + \left(\frac{n\pi}{c}\right)^2\right] Z = 0.$$

Definimos

$$\gamma_{mn} = \frac{\pi}{c} \sqrt{m^2 + n^2}.$$

Entonces:

$$Z'' - \gamma_{mn}^2 Z = 0.$$

La solución general es

$$Z(z) = A_{mn} \sinh(\gamma_{mn} z) + B_{mn} \cosh(\gamma_{mn} z).$$

La condición en $z = 0$ es

$$\psi(x, y, 0) = 0.$$

Entonces

$$Z(0) = 0 \quad \Rightarrow \quad B_{mn} = 0.$$

Así,

$$Z(z) = A_{mn} \sinh(\gamma_{mn} z).$$

d) Solución general

$$\psi(x, y, z) = \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} A_{mn} \sinh(\gamma_{mn} z) \sin\left(\frac{m\pi x}{c}\right) \sin\left(\frac{n\pi y}{c}\right).$$

e) Imponer la condición en $z = L$

Debemos tener:

$$\psi(x, y, L) = V_0.$$

Por lo tanto:

$$V_0 = \sum_{m,n} A_{mn} \sinh(\gamma_{mn} L) \sin\left(\frac{m\pi x}{c}\right) \sin\left(\frac{n\pi y}{c}\right).$$

Necesitamos expandir la constante V_0 en serie doble seno:

$$V_0 = \sum_{m,n} B_{mn} \sin\left(\frac{m\pi x}{c}\right) \sin\left(\frac{n\pi y}{c}\right).$$

Los coeficientes son

$$B_{mn} = \frac{4}{c^2} \int_0^c \int_0^c V_0 \sin\left(\frac{m\pi x}{c}\right) \sin\left(\frac{n\pi y}{c}\right) dx dy.$$

Como antes, sólo sobreviven m, n impares:

$$B_{mn} = \begin{cases} \frac{16V_0}{mn\pi^2}, & m, n \text{ impares,} \\ 0, & \text{caso contrario.} \end{cases}$$

Entonces

$$A_{mn} = \frac{B_{mn}}{\sinh(\gamma_{mn}L)}.$$

f) Solución final

$$\psi(x, y, z) = \frac{16V_0}{\pi^2} \sum_{\{m,n \in \mathbb{N} \text{ e impar}\}} \frac{\sinh\left(\frac{\pi z}{c} \sqrt{m^2 + n^2}\right)}{mn \sinh\left(\frac{\pi L}{c} \sqrt{m^2 + n^2}\right)} \sin\left(\frac{m\pi x}{c}\right) \sin\left(\frac{n\pi y}{c}\right)$$

Esta solución satisface:

- $\nabla^2 \psi = 0$,
- $\psi = 0$ en $x = 0, c, y = 0, c, z = 0$,
- y $\psi = V_0$ en $z = L$.

Problema 4: Halle la solución acotada de la ecuación de Laplace

$$\nabla^2 u = 0$$

en el exterior de un disco de radio a (es decir, $r > a$) con condición de borde

$$u(a, \theta) = \ln 2 + 4 \cos(3\theta).$$

Solución 4)

El problema 4 pide hallar la solución acotada de la ecuación de Laplace en el exterior de un disco:

$$\nabla^2 u = 0,$$

para $r > a$, con condición de borde

$$u(a, \theta) = \ln 2 + 4 \cos(3\theta).$$

1) Ecuación de Laplace en coordenadas polares

En dos dimensiones:

$$\nabla^2 u = u_{rr} + \frac{1}{r}u_r + \frac{1}{r^2}u_{\theta\theta} = 0.$$

Buscamos soluciones separables:

$$u(r, \theta) = R(r)\Theta(\theta).$$

Sustituyendo:

$$r^2 \frac{R''}{R} + r \frac{R'}{R} + \frac{\Theta''}{\Theta} = 0.$$

Separando:

$$\Theta'' + n^2\Theta = 0,$$

y

$$r^2 R'' + rR' - n^2 R = 0.$$

2) Soluciones angulares y radiales

La parte angular da:

$$\Theta_n(\theta) = A_n \cos(n\theta) + B_n \sin(n\theta).$$

La ecuación radial es de Euler:

$$r^2 R'' + rR' - n^2 R = 0.$$

Sus soluciones son

$$R_n(r) = C_n r^n + D_n r^{-n}, \quad n \geq 1.$$

Para $n = 0$:

$$R_0(r) = C_0 + D_0 \ln r.$$

3) Condición de acotación para $r \rightarrow \infty$

El problema pide la solución acotada en el exterior del disco. Entonces debemos eliminar:

- los términos r^n , que divergen,
- y el término $\ln r$, que también diverge.

Por lo tanto, la solución admisible es

$$u(r, \theta) = A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} r^{-n} (A_n \cos n\theta + B_n \sin n\theta).$$

4) Imponer la condición de borde

En $r = a$:

$$u(a, \theta) = A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a^{-n} (A_n \cos n\theta + B_n \sin n\theta).$$

Debemos igualar esto a

$$\ln 2 + 4 \cos(3\theta).$$

Comparando modos de Fourier:

- término constante:

$$A_0 = \ln 2,$$

- modo $n = 3$:

$$a^{-3}A_3 = 4,$$

es decir,

$$A_3 = 4a^3,$$

- todos los demás coeficientes son cero.

5) Solución final

$$u(r, \theta) = \ln 2 + 4 \left(\frac{a}{r} \right)^3 \cos(3\theta)$$

6) Verificación

La función:

- satisface la ecuación de Laplace para $r > a$,
- cumple

$$u(a, \theta) = \ln 2 + 4 \cos(3\theta),$$

- y permanece acotada cuando $r \rightarrow \infty$:

$$u(r, \theta) \rightarrow \ln 2.$$

Problema 5: Considere dos cilindros coaxiales conductores de longitud infinita, de radios a (interior) y b (exterior). El potencial se fija como $V(r = a) = V_0$ y $V(r = b) = -V_0$. Sabiendo que el potencial electrostático satisface la ecuación de Laplace en regiones libres de carga, calcule el potencial en:

- a) $r < a$,
- b) $a < r < b$,
- c) $b < r$.

Solución 5)

El problema 5 trata sobre el potencial electrostático entre cilindros coaxiales infinitos de radios:

- a (interior),
- b (exterior).

El potencial satisface:

$$V(r = a) = V_0, \quad V(r = b) = -V_0.$$

Debemos hallar el potencial en:

- $r < a$,
- $a < r < b$,
- $r > b$.

a) Simetría del problema

El sistema es:

- infinito en z ,
- simétrico respecto a rotaciones alrededor del eje.

Entonces el potencial depende sólo de r :

$$V = V(r).$$

La ecuación de Laplace en coordenadas cilíndricas se reduce a

$$\frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(r \frac{dV}{dr} \right) = 0.$$

Equivalentemente:

$$V'' + \frac{1}{r} V' = 0.$$

b) Solución general radial

Integramos:

$$\frac{d}{dr}(rV') = 0 \quad \Rightarrow \quad rV' = C.$$

Entonces

$$V' = \frac{C}{r}.$$

Integrando nuevamente:

$$V(r) = A \ln r + B.$$

Ahora debemos analizar cada región.

1) Región $r < a$

Dentro del cilindro interior no hay singularidad en $r = 0$. Pero $\ln r$ diverge cuando $r \rightarrow 0$, así que debemos eliminar ese término. Por lo tanto:

$$V(r) = \text{cte.}$$

Como el cilindro conductor interior está a potencial V_0 ,

$$\boxed{V(r) = V_0, \quad r < a.}$$

2) Región $a < r < b$

Aquí la solución general es

$$V(r) = A \ln r + B.$$

Usamos las condiciones:

$$V(a) = V_0, \quad V(b) = -V_0.$$

Entonces:

$$A \ln a + B = V_0,$$

$$A \ln b + B = -V_0.$$

Restando:

$$A(\ln b - \ln a) = -2V_0.$$

Así,

$$A = -\frac{2V_0}{\ln(b/a)}.$$

Sustituyendo:

$$B = V_0 + \frac{2V_0 \ln a}{\ln(b/a)}.$$

Es más elegante escribir la solución como

$$V(r) = V_0 - \frac{2V_0}{\ln(b/a)} \ln\left(\frac{r}{a}\right), \quad a < r < b.$$

Verificación:

■ si $r = a$:

$$V(a) = V_0,$$

■ si $r = b$:

$$V(b) = V_0 - 2V_0 = -V_0.$$

Correcto.

3) Región $r > b$

En el exterior:

$$V(r) = A \ln r + B.$$

Ahora debemos imponer comportamiento físico razonable en el infinito.

Para que el potencial permanezca acotado cuando $r \rightarrow \infty$, debe anularse el término $\ln r$. Entonces:

$$V(r) = \text{cte.}$$

Como en $r = b$ el potencial vale $-V_0$,

$$V(r) = -V_0, \quad r > b.$$

c) Solución completa

$$V(r) = \begin{cases} V_0, & r < a, \\ V_0 - \frac{2V_0}{\ln(b/a)} \ln\left(\frac{r}{a}\right), & a < r < b, \\ -V_0, & r > b. \end{cases}$$

d) Comentario físico

Toda la variación del potencial ocurre únicamente entre los cilindros. Dentro de cada conductor el potencial es constante, como exige el equilibrio electrostático.

Problema 6: Un cilindro infinito de radio a se mantiene a potencial V para $0 < \theta < \pi$ y $-V$ para $-\pi < \theta < 0$, y en su interior hay una densidad de carga eléctrica

$$\rho = \rho_0 \left(1 - \frac{r^2}{a^2}\right) \cos \theta,$$

en coordenadas cilíndricas (r, θ, z) . Use la invariancia traslacional en z para reducir el problema a dos dimensiones y halle el potencial electrostático $u(r, \theta)$ en el interior del cilindro.

Solución 6)

El problema 6 dice: Un cilindro infinito de radio a se mantiene a potencial

$$V \quad \text{para } 0 < \theta < \pi,$$

y

$$-V \quad \text{para } -\pi < \theta < 0,$$

y en su interior existe una densidad de carga

$$\rho(r, \theta) = \rho_0 \left(1 - \frac{r^2}{a^2}\right) \cos \theta.$$

Se pide hallar el potencial electrostático $u(r, \theta)$ dentro del cilindro.

a) Ecuación de Poisson

Como el problema es invariante en z , trabajamos en dos dimensiones:

$$\nabla^2 u = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}.$$

En coordenadas polares:

$$\nabla^2 u = u_{rr} + \frac{1}{r}u_r + \frac{1}{r^2}u_{\theta\theta}.$$

Entonces:

$$\nabla^2 u = -\frac{\rho_0}{\varepsilon_0} \left(1 - \frac{r^2}{a^2}\right) \cos \theta.$$

La condición de borde es

$$\begin{aligned} u(a, \theta) &= \begin{cases} V, & 0 < \theta < \pi, \\ -V, & -\pi < \theta < 0. \end{cases} \\ &= V \operatorname{sgn}(\theta) \end{aligned}$$

b) Estructura angular

Observemos que:

- la fuente es proporcional a $\cos \theta$,
- el borde es una función impar respecto a $\theta \rightarrow -\theta$, es decir, proporcional a senos.

Conviene separar el problema en dos partes:

$$u = u_h + u_p,$$

donde:

- u_p resuelve Poisson con fuente,
- u_h resuelve Laplace y ajusta la condición de borde.

c) Solución particular

Como la fuente tiene dependencia angular $\cos \theta$, probamos:

$$u_p(r, \theta) = f(r) \cos \theta.$$

Sustituyendo en Laplace polar:

$$\nabla^2(f(r) \cos \theta) = \left(f'' + \frac{1}{r}f' - \frac{1}{r^2}f\right) \cos \theta.$$

Entonces f debe satisfacer:

$$f'' + \frac{1}{r}f' - \frac{1}{r^2}f = -\frac{\rho_0}{\varepsilon_0} \left(1 - \frac{r^2}{a^2}\right).$$

Buscamos un polinomio:

$$f(r) = Ar^2 + Br^4.$$

Calculamos:

$$f' = 2Ar + 4Br^3,$$

$$f'' = 2A + 12Br^2.$$

Entonces:

$$f'' + \frac{1}{r}f' - \frac{1}{r^2}f = (2A + 12Br^2) + (2A + 4Br^2) - (A + Br^2).$$

Esto da:

$$3A + 15Br^2.$$

Igualando coeficientes:

$$3A = -\frac{\rho_0}{\varepsilon_0},$$

$$15B = \frac{\rho_0}{\varepsilon_0 a^2}.$$

Así:

$$A = -\frac{\rho_0}{3\varepsilon_0}, \quad B = \frac{\rho_0}{15\varepsilon_0 a^2}.$$

Por lo tanto,

$$u_p(r, \theta) = \left(-\frac{\rho_0}{3\varepsilon_0}r^2 + \frac{\rho_0}{15\varepsilon_0 a^2}r^4\right) \cos \theta.$$

d) Solución homogénea

Ahora resolvemos la Ecuación de Laplace

$$\nabla^2 u_h = 0$$

en coordenadas polares, la cuál queda

$$\frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} = 0.$$

Buscamos soluciones de la forma

$$u(r, \theta) = R(r)\Theta(\theta).$$

Sustituyendo:

$$R''\Theta + \frac{1}{r}R'\Theta + \frac{1}{r^2}R\Theta'' = 0.$$

Dividiendo por $R\Theta$,

$$\frac{R''}{R} + \frac{1}{r} \frac{R'}{R} + \frac{1}{r^2} \frac{\Theta''}{\Theta} = 0.$$

Multiplicando por r^2 ,

$$r^2 \frac{R''}{R} + r \frac{R'}{R} + \frac{\Theta''}{\Theta} = 0.$$

El primer término depende sólo de r y el segundo sólo de θ , así que ambos deben ser constantes. Tomamos

$$\frac{\Theta''}{\Theta} = -\lambda.$$

Entonces obtenemos dos EDOs:

$$\Theta'' + \lambda\Theta = 0,$$

$$r^2 R'' + rR' - \lambda R = 0.$$

Resolver la ecuación angular. Como θ es un ángulo, debemos exigir periodicidad:

$$\Theta(\theta + 2\pi) = \Theta(\theta).$$

La ecuación angular tiene soluciones

$$\Theta(\theta) = C \cos(\sqrt{\lambda}, \theta) + D \sin(\sqrt{\lambda}, \theta).$$

La periodicidad exige

$$\sqrt{\lambda} = n, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

de modo que

$$\lambda = n^2.$$

Por eso aparecen precisamente

$$\cos(n\theta), \quad \sin(n\theta).$$

Resolver la ecuación radial. Ahora queda

$$r^2 R'' + rR' - n^2 R = 0.$$

Esta es una ecuación de Euler-Cauchy. Probamos una solución tipo potencia

$$R(r) = r^m.$$

Entonces

$$R' = m r^{m-1}, \quad R'' = m(m-1) r^{m-2}.$$

Sustituyendo:

$$m(m-1)r^m + m r^m - n^2 r^m = 0.$$

Por lo tanto

$$m^2 - n^2 = 0.$$

Las raíces son

$$m = \pm n.$$

Así,

$$R(r) = C r^n + D r^{-n}.$$

Regularidad en el origen. Si el dominio contiene al origen (por ejemplo un disco), las soluciones

$$r^{-n}$$

divergen cuando $r \rightarrow 0$. Para obtener una solución física y regular se descartan. Por eso queda únicamente

$$R(r) = C r^n.$$

Combinar todos los modos. Para cada $n \geq 1$ tenemos

$$u_n(r, \theta) = r^n (A_n \cos n\theta + B_n \sin n\theta).$$

Como la ecuación de Laplace es lineal, podemos sumar todos los modos:

$$u(r, \theta) = \sum_{n=1}^{\infty} r^n (A_n \cos n\theta + B_n \sin n\theta).$$

¿De dónde sale el término A_0 ? Cuando $n = 0$, la ecuación angular da

$$\Theta'' = 0.$$

La periodicidad elimina el término lineal en θ , dejando sólo una constante. La ecuación radial queda

$$r^2 R'' + r R' = 0,$$

cuyas soluciones son

$$R = C + D \ln r.$$

La regularidad en $r = 0$ elimina $\ln r$, quedando sólo una constante. Ese modo es precisamente A_0 . Por tanto, la solución homogénea general regular en el disco es

$$u_h(r, \theta) = A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} r^n (A_n \cos n\theta + B_n \sin n\theta).$$

e) Expandir la condición de borde

En $r = a$:

$$u_h(a, \theta) = u(a, \theta) - u_p(a, \theta).$$

Pero:

$$u_p(a, \theta) = \left(-\frac{\rho_0 a^2}{3\epsilon_0} + \frac{\rho_0 a^2}{15\epsilon_0} \right) \cos \theta.$$

Entonces:

$$u_p(a, \theta) = -\frac{4\rho_0 a^2}{15\epsilon_0} \cos \theta.$$

La condición total es:

$$u_h(a, \theta) = g(\theta),$$

con

$$g(\theta) = V \operatorname{sgn}(\theta) + \frac{4\rho_0 a^2}{15\epsilon_0} \cos \theta$$

f) Serie de Fourier del borde

La función escalón tiene expansión:

$$\operatorname{sgn}(\theta) = \frac{4}{\pi} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{\sin((2m+1)\theta)}{2m+1}.$$

Entonces, teniendo en cuenta que el término proporcional a $\cos \theta$ corresponde al modo $n = 1$, se tiene que

$$u_h(r, \theta) = \frac{4V}{\pi} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{2m+1} \left(\frac{r}{a} \right)^{2m+1} \sin((2m+1)\theta) + \frac{4\rho_0 a^2}{15\epsilon_0} \left(\frac{r}{a} \right) \cos \theta.$$

g) Solución final

$$\begin{aligned} u(r, \theta) &= u_h(r, \theta) + u_p(r, \theta) \\ &= \frac{4V}{\pi} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{2m+1} \left(\frac{r}{a}\right)^{2m+1} \sin((2m+1)\theta) + \frac{4\rho_0}{15\varepsilon_0} \left(ar - r^2 + \frac{r^4}{5a^2}\right) \cos \theta \end{aligned}$$

válida para $0 \leq r < a$.

h) Comentario

La solución contiene:

- una parte armónica generada por el potencial impuesto en la superficie,
- y una parte particular debida a la densidad de carga interna.

Remark:

Cuando resolvemos Poisson:

$$\nabla^2 u = f,$$

normalmente procedemos así:

$$u = u_p + u_h,$$

donde:

- u_p es una solución particular de Poisson:

$$\nabla^2 u_p = f,$$

- y u_h satisface la ecuación homogénea:

$$\nabla^2 u_h = 0.$$

La condición de borde NO suele imponerse directamente sobre u_p . Se impone sobre la solución total u . Cómo funciona exactamente? Supongamos:

$$\nabla^2 u = f$$

con condición de Dirichlet

$$u|_{\partial\Omega} = g.$$

Primero elegimos cualquier solución particular u_p tal que

$$\nabla^2 u_p = f.$$

Esa solución particular generalmente NO satisface las condiciones de borde. Luego escribimos

$$u = u_p + u_h.$$

Entonces:

$$\nabla^2 u_h = 0,$$

porque

$$\nabla^2(u - u_p) = f - f = 0.$$

Ahora imponemos la condición de borde sobre el potencial total:

$$u|_{\partial\Omega} = g.$$

Entonces:

$$u_h|_{\partial\Omega} = g - u_p|_{\partial\Omega}.$$

Es decir:

$$u_h \text{ corrige el borde que } u_p \text{ no satisface.}$$

Idea conceptual importante: La ecuación de Poisson determina la “curvatura” local del potencial mediante la carga:

$$\nabla^2 u \sim -\rho.$$

Pero eso no fija completamente la solución. Todavía queda libertad de agregar cualquier solución armónica:

$$u_h, \quad \nabla^2 u_h = 0,$$

porque:

$$\nabla^2(u_p + u_h) = f.$$

Las condiciones de borde son las que seleccionan cuál de todas esas soluciones posibles es la física.

Problema 7: Obtenga la temperatura $T(r, \phi, z)$ del estado estacionario en el interior de un cilindro recto finito de longitud L y radio a , si el cilindro se mantiene a temperatura $T = 0$ en las superficies $r = a$ y $z = 0$, mientras que en $z = L$ se mantiene a

$$T(r, \phi, L) = T_0 r \sin \phi.$$

Solución 7)

El problema 7 pide hallar la temperatura estacionaria dentro de un cilindro finito:

$$\nabla^2 T = 0,$$

en el cilindro

$$0 \leq r < a, \quad 0 \leq z \leq L,$$

con condiciones de borde:

$$T(a, \phi, z) = 0,$$

$$T(r, \phi, 0) = 0,$$

y

$$T(r, \phi, L) = T_0 r \sin \phi.$$

a) Ecuación de Laplace en coordenadas cilíndricas

Como no hay dependencia temporal y el cilindro es finito:

$$\nabla^2 T = T_{rr} + \frac{1}{r} T_r + \frac{1}{r^2} T_{\phi\phi} + T_{zz} = 0.$$

Buscamos separación de variables:

$$T(r, \phi, z) = R(r)\Phi(\phi)Z(z).$$

Sustituyendo:

$$\frac{R''}{R} + \frac{1}{r} \frac{R'}{R} + \frac{1}{r^2} \frac{\Phi''}{\Phi} + \frac{Z''}{Z} = 0.$$

Multiplicando por r^2 :

$$r^2 \frac{R''}{R} + r \frac{R'}{R} + \frac{\Phi''}{\Phi} + r^2 \frac{Z''}{Z} = 0.$$

De ésta segunda ecuación deducimos que

$$\frac{\Phi''}{\Phi} = -m^2$$

para algún m^2 , ya que sólo depende de ϕ . Luego, la primera ecuación puede reescribirse como

$$\frac{R''}{R} + \frac{1}{r} \frac{R'}{R} - \frac{m^2}{r^2} + \frac{Z''}{Z} = 0.$$

de donde obtenemos que

$$\frac{R''}{R} + \frac{1}{r} \frac{R'}{R} - \frac{m^2}{r^2} = \lambda^2$$

ya que sólo depende de r , y que

$$\frac{Z''}{Z} = -\lambda^2.$$

ya que sólo depende de z .

b) Separación angular

Tomamos:

$$\Phi'' + m^2 \Phi = 0.$$

Las soluciones periódicas son:

$$\Phi_m(\phi) = A_m \cos(m\phi) + B_m \sin(m\phi).$$

Como el borde superior es proporcional a $\sin \phi$, sólo aparecerá:

$$m = 1, \quad \Phi(\phi) = \sin \phi.$$

c) Ecuación radial

La parte radial satisface:

$$r^2 R'' + r R' + (\lambda^2 r^2 - m^2) R = 0.$$

Ésta es la ecuación de Bessel. Para $m = 1$ (que corresponde al único valor que aparece de acuerdo a la condición de borde impuesta sobre la parte angular):

$$r^2 R'' + r R' + (\lambda^2 r^2 - 1) R = 0.$$

La solución regular en $r = 0$ es:

$$R(r) = J_1(\lambda r),$$

donde J_1 es la función de Bessel de primera especie.

d) Condición en $r = a$

Debemos tener:

$$T(a, \phi, z) = 0.$$

Entonces:

$$J_1(\lambda a) = 0.$$

Los valores permitidos son

$$\lambda_n = \frac{\alpha_n}{a},$$

donde α_n es el n -ésimo cero positivo de J_1 , i.e.:

$$J_1(\alpha_n) = 0$$

y $\alpha_n > 0$.

e) Ecuación en z

La ecuación para $Z(z)$ es:

$$Z'' - \lambda_n^2 Z = 0.$$

Entonces:

$$Z_n(z) = A_n \sinh(\lambda_n z) + B_n \cosh(\lambda_n z).$$

La condición:

$$T(r, \phi, 0) = 0$$

implica:

$$Z_n(0) = 0 \quad \Rightarrow \quad B_n = 0.$$

Por lo tanto:

$$Z_n(z) = A_n \sinh(\lambda_n z).$$

f) Solución general

$$T(r, \phi, z) = \sin \phi \sum_{n=1}^{\infty} A_n J_1(\lambda_n r) \sinh(\lambda_n z).$$

g) Imponer la condición en $z = L$

Debemos satisfacer:

$$T(r, \phi, L) = T_0 r \sin \phi.$$

Entonces:

$$T_0 r = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sinh(\lambda_n L) J_1(\lambda_n r).$$

Necesitamos expandir r en serie de Bessel:

$$r = \sum_{n=1}^{\infty} c_n J_1(\lambda_n r).$$

Los coeficientes vienen de la ortogonalidad:

$$c_n = \frac{\int_0^a r^2 J_1(\lambda_n r) dr}{\int_0^a r J_1^2(\lambda_n r) dr}.$$

Por lo tanto,

$$A_n = \frac{T_0 c_n}{\sinh(\lambda_n L)}.$$

h) Solución final

La solución estacionaria es

$$T(r, \phi, z) = T_0 \sin \phi \sum_{n=1}^{\infty} \frac{c_n}{\sinh(\lambda_n L)} J_1(\lambda_n r) \sinh(\lambda_n z)$$

donde

$$\lambda_n = \frac{\alpha_n}{a}, \quad J_1(\alpha_n) = 0,$$

y

$$c_n = \frac{\int_0^a r^2 J_1(\lambda_n r) dr}{\int_0^a r J_1^2(\lambda_n r) dr}.$$

i) Comentario conceptual

Este problema es el análogo cilíndrico de los problemas rectangulares resueltos antes:

- las funciones seno aparecen por condiciones homogéneas angulares,
- las funciones hiperbólicas aparecen en la dirección longitudinal,
- y las funciones de Bessel aparecen porque la geometría radial convierte el problema en la ecuación de Bessel.

Problema 8: Un cilindro recto sólido semi-infinito de radio a mantiene su superficie curva a temperatura $T = 0$ y su base a temperatura T_0 . Encuentre la distribución de temperatura en el cilindro en el estado estacionario.

Solución 8)

El problema 8 dice:

Un cilindro recto sólido semi-infinito de radio a mantiene:

- su superficie lateral a temperatura 0,
- y su base a temperatura constante T_0 .

Se pide hallar la distribución estacionaria de temperatura.

a) Geometría y ecuación

Usamos coordenadas cilíndricas (r, ϕ, z) .

Como:

- la base tiene temperatura constante,
- la superficie lateral también,
- y el problema es simétrico respecto a rotaciones,

la temperatura no depende de ϕ :

$$T = T(r, z).$$

La ecuación estacionaria es Laplace:

$$\nabla^2 T = 0.$$

En coordenadas cilíndricas con simetría axial:

$$T_{rr} + \frac{1}{r}T_r + T_{zz} = 0.$$

El dominio es:

$$0 \leq r < a, \quad z > 0.$$

Condiciones de borde:

$$T(a, z) = 0,$$

$$T(r, 0) = T_0,$$

y además queremos:

$$T(r, z) \rightarrow 0 \quad \text{cuando } z \rightarrow \infty.$$

b) Separación de variables

Buscamos:

$$T(r, z) = R(r)Z(z).$$

Sustituyendo:

$$R''Z + \frac{1}{r}R'Z + RZ'' = 0.$$

Dividiendo por RZ :

$$\frac{R''}{R} + \frac{1}{r}\frac{R'}{R} + \frac{Z''}{Z} = 0.$$

Separamos:

$$\frac{Z''}{Z} = \lambda^2,$$

y entonces:

$$R'' + \frac{1}{r}R' + \lambda^2 R = 0.$$

c) Ecuación radial

La ecuación radial es:

$$r^2 R'' + rR' + \lambda^2 r^2 R = 0.$$

Ésta es la ecuación de Bessel de orden 0:

$$R(r) = J_0(\lambda r).$$

La otra solución Y_0 diverge en $r = 0$, así que se descarta.

d) Condición en $r = a$

Debemos tener:

$$R(a) = 0.$$

Entonces:

$$J_0(\lambda a) = 0.$$

Sea:

$$\alpha_n$$

el n -ésimo cero positivo de J_0 . Entonces:

$$\lambda_n = \frac{\alpha_n}{a}.$$

e) Ecuación longitudinal

Para $Z(z)$:

$$Z'' - \lambda_n^2 Z = 0.$$

La solución general es:

$$Z_n(z) = A_n e^{\lambda_n z} + B_n e^{-\lambda_n z}.$$

Como queremos temperatura acotada y que desaparezca cuando $z \rightarrow \infty$, eliminamos el término creciente:

$$Z_n(z) = B_n e^{-\lambda_n z}.$$

f) Solución general

$$T(r, z) = \sum_{n=1}^{\infty} B_n J_0(\lambda_n r) e^{-\lambda_n z}.$$

g) Imponer la condición en la base

En $z = 0$:

$$T(r, 0) = T_0.$$

Entonces:

$$T_0 = \sum_{n=1}^{\infty} B_n J_0(\lambda_n r).$$

Debemos expandir la constante en serie de Bessel:

$$1 = \sum_{n=1}^{\infty} c_n J_0(\lambda_n r).$$

Usando ortogonalidad:

$$c_n = \frac{\int_0^a r J_0(\lambda_n r) dr}{\int_0^a r J_0^2(\lambda_n r) dr}.$$

Existe una identidad útil:

$$\int_0^a r J_0(\lambda_n r) dr = \frac{a}{\lambda_n} J_1(\alpha_n),$$

y además:

$$\int_0^a r J_0^2(\lambda_n r) dr = \frac{a^2}{2} J_1^2(\alpha_n).$$

Entonces:

$$c_n = \frac{2}{\alpha_n J_1(\alpha_n)}.$$

Por lo tanto:

$$B_n = \frac{2T_0}{\alpha_n J_1(\alpha_n)}.$$

h) Solución final

$$T(r, z) = 2T_0 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_0\left(\frac{\alpha_n r}{a}\right)}{\alpha_n J_1(\alpha_n)} e^{-\alpha_n z/a}$$

donde:

- α_n es el n -ésimo cero positivo de J_0 ,
- J_1 es la función de Bessel de orden 1.

i) Interpretación física

Cada modo:

$$e^{-\alpha_n z/a}$$

decae exponencialmente al alejarse de la base. Los modos con α_n grande desaparecen rápidamente. Lejos de la base domina el modo fundamental:

$$T(r, z) \sim e^{-\alpha_1 z/a}.$$

Es completamente análogo a la disipación exponencial de modos de Fourier en geometrías rectangulares, pero aquí los modos radiales son funciones de Bessel.

Problema 9: Una membrana delgada de densidad superficial ρ se suspende de un aro rígido, plano, circular y horizontal de radio a , quedando con una tensión σ . Bajo la acción de un campo gravitatorio uniforme y vertical de intensidad g , encuentre la forma estacionaria (desplazamiento vertical) que adquiere la membrana. *Ayuda: la ecuación de equilibrio es $\sigma \nabla^2 u = \rho g$.*

Solución 9)

El problema 9 considera una membrana circular delgada de radio a , tensión σ y densidad superficial ρ , que está sometida a gravedad uniforme g . Se pide hallar la deformación estacionaria $u(r, \theta)$. La ecuación dada es:

$$\sigma \nabla^2 u = \rho g.$$

a) Simplificar el problema

La carga gravitatoria es uniforme y la geometría es circular y completamente simétrica. Entonces la solución no depende de θ :

$$u = u(r).$$

En coordenadas polares:

$$\nabla^2 u = u'' + \frac{1}{r} u'.$$

La ecuación queda:

$$\sigma \left(u'' + \frac{1}{r} u' \right) = \rho g.$$

o equivalentemente:

$$u'' + \frac{1}{r} u' = \frac{\rho g}{\sigma}.$$

b) Resolver la ecuación

Multiplicamos por r :

$$r u'' + u' = \frac{\rho g}{\sigma} r.$$

Observemos que:

$$r u'' + u' = \frac{d}{dr} (r u').$$

Entonces:

$$\frac{d}{dr}(ru') = \frac{\rho g}{\sigma} r.$$

Integramos:

$$ru' = \frac{\rho g}{2\sigma} r^2 + C_1.$$

Dividiendo por r :

$$u' = \frac{\rho g}{2\sigma} r + \frac{C_1}{r}.$$

Integramos nuevamente:

$$u(r) = \frac{\rho g}{4\sigma} r^2 + C_1 \ln r + C_2.$$

c) Regularidad en el centro

La membrana debe permanecer finita en:

$$r = 0.$$

Pero $\ln r$ diverge allí. Entonces:

$$C_1 = 0.$$

Así:

$$u(r) = \frac{\rho g}{4\sigma} r^2 + C_2.$$

d) Condición de borde

La membrana está fija al aro:

$$u(a) = 0.$$

Entonces:

$$0 = \frac{\rho g}{4\sigma} a^2 + C_2.$$

Por lo tanto:

$$C_2 = -\frac{\rho g}{4\sigma} a^2.$$

e) Solución final

$$u(r) = \frac{\rho g}{4\sigma} (r^2 - a^2)$$

f) Interpretación física

La membrana adopta una forma parabólica. En el centro:

$$u(0) = -\frac{\rho g a^2}{4\sigma},$$

que es el máximo descenso. La tensión σ :

- cuanto mayor es,
- menos se deforma la membrana.

Mientras que:

- mayor gravedad g ,
- o mayor densidad ρ ,

producen mayor hundimiento.

Problema 10: Una esfera conductora de radio a , mantenida a potencial nulo, se introduce en un campo eléctrico previamente uniforme $\mathbf{E} = E \hat{z}$. Encuentre el potencial electrostático en el exterior de la esfera.

Solución 10)

El problema 10 plantea una esfera conductora de radio a , mantenida a potencial nulo, colocada en un campo eléctrico uniforme

$$\mathbf{E} = E \hat{z}.$$

Se pide hallar el potencial electrostático en el exterior de la esfera.

a) Potencial del campo uniforme

Un campo uniforme en dirección z tiene potencial:

$$u_0(r, \theta) = -Ez.$$

Como:

$$z = r \cos \theta,$$

obtenemos:

$$u_0(r, \theta) = -Er \cos \theta.$$

Pero esta función NO satisface la condición de borde sobre la esfera:

$$u(a, \theta) = 0.$$

Entonces debemos corregirla agregando una solución armónica.

b) Simetría del problema

Hay:

- simetría axial alrededor del eje z ,
- independencia en ϕ .

Entonces:

$$u = u(r, \theta).$$

La ecuación de Laplace en coordenadas esféricas (sin dependencia azimutal) es:

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial u}{\partial \theta} \right) = 0.$$

c) Solución general axial

La solución general axial de Laplace es:

$$u(r, \theta) = \sum_{\ell=0}^{\infty} \left(A_{\ell} r^{\ell} + \frac{B_{\ell}}{r^{\ell+1}} \right) P_{\ell}(\cos \theta),$$

donde P_{ℓ} son los polinomios de Legendre.

d) Identificar el modo angular

El potencial del campo uniforme es:

$$-Er \cos \theta.$$

Pero:

$$P_1(\cos \theta) = \cos \theta.$$

Así que sólo aparece el modo $\ell = 1$. Entonces buscamos:

$$u(r, \theta) = \left(-Ar + \frac{B}{r^2}\right) \cos \theta.$$

El término $-Ar \cos \theta$ debe reproducir el campo uniforme lejos de la esfera:

$$A = E.$$

Así:

$$u(r, \theta) = \left(-Er + \frac{B}{r^2}\right) \cos \theta.$$

e) Imponer la condición de borde

La esfera está conectada a tierra:

$$u(a, \theta) = 0.$$

Entonces:

$$\left(-Ea + \frac{B}{a^2}\right) \cos \theta = 0.$$

Por lo tanto:

$$B = Ea^3.$$

f) Solución final

$$u(r, \theta) = -E \left(r - \frac{a^3}{r^2}\right) \cos \theta, \quad r > a.$$

g) Verificación

1) En el infinito, cuando $r \rightarrow \infty$:

$$u(r, \theta) \sim -Er \cos \theta,$$

que reproduce el campo uniforme original.

2) Sobre la esfera, en $r = a$:

$$u(a, \theta) = -E \left(a - \frac{a^3}{a^2}\right) \cos \theta = 0.$$

Correcto.

h) Interpretación física

El término:

$$\frac{a^3}{r^2} \cos \theta$$

es el potencial de un dipolo inducido. Es decir:

- el campo externo polariza la esfera conductora,
- redistribuyendo cargas sobre su superficie,
- produciendo un dipolo inducido opuesto al campo externo.

Lejos de la esfera:

$$u \sim -Er \cos \theta + \frac{Ea^3 \cos \theta}{r^2}.$$

La corrección decae como:

$$\frac{1}{r^2},$$

exactamente como el potencial dipolar.

Problema 11: Un modelo simplificado para la densidad de neutrones $n(r, \theta, \phi, t)$ en una esfera de radio a de material fisionable viene dado por

$$\partial_t n - D \nabla^2 n = \kappa n, \quad r < a, \quad n(a, \theta, \phi, t) = 0,$$

donde $D > 0$ es la difusividad y $\kappa > 0$ la tasa de producción. Buscando soluciones estacionarias (es decir, $n(\mathbf{r}, t) = e^{\lambda t} u(\mathbf{r})$), halle el radio crítico a_c por debajo del cual la densidad permanece acotada cuando $t \rightarrow \infty$ y por encima del cual diverge.

Solución 11)

El problema 11 plantea que la densidad de neutrones $n(r, \theta, \phi, t)$ en una esfera de radio a satisface

$$\partial_t n - D \nabla^2 n = \kappa n, \quad r < a,$$

con condición de borde

$$n(a, \theta, \phi, t) = 0.$$

Se pide hallar el radio crítico a_c :

- por debajo del cual la densidad permanece acotada,
- y por encima del cual diverge cuando $t \rightarrow \infty$.

a) Separación temporal

Buscamos soluciones de la forma:

$$n(r, \theta, \phi, t) = e^{\lambda t} u(r, \theta, \phi).$$

Sustituyendo:

$$\lambda e^{\lambda t} u - D e^{\lambda t} \nabla^2 u = \kappa e^{\lambda t} u.$$

Dividiendo por $e^{\lambda t}$:

$$-D \nabla^2 u + \lambda u = \kappa u.$$

Entonces:

$$\nabla^2 u + \frac{\kappa - \lambda}{D} u = 0.$$

Definimos

$$k^2 = \frac{\kappa - \lambda}{D}.$$

Obtenemos la ecuación de Helmholtz:

$$\nabla^2 u + k^2 u = 0.$$

b) 2. Simetría esférica

El modo que domina el comportamiento temporal es el modo fundamental, que es radialmente simétrico. Entonces:

$$u = u(r).$$

La ecuación radial esférica es:

$$u'' + \frac{2}{r}u' + k^2u = 0.$$

La solución regular en el origen es:

$$u(r) = A \frac{\sin(kr)}{r}.$$

La otra solución diverge en $r = 0$.

c) 3. Condición de borde

La condición:

$$u(a) = 0$$

implica:

$$\sin(ka) = 0.$$

Entonces:

$$ka = n\pi.$$

El modo fundamental corresponde al menor autovalor:

$$k = \frac{\pi}{a}.$$

d) Relación entre k y λ

Recordemos:

$$k^2 = \frac{\kappa - \lambda}{D}.$$

Por lo tanto:

$$\lambda = \kappa - Dk^2.$$

Para el modo fundamental:

$$\lambda = \kappa - D \frac{\pi^2}{a^2}.$$

e) Interpretación física

La solución temporal es:

$$n(t) \sim e^{\lambda t}.$$

Entonces:

- si $\lambda < 0$, la densidad decae,
- si $\lambda > 0$, crece exponencialmente,
- el caso crítico ocurre cuando

$$\lambda = 0.$$

Así:

$$0 = \kappa - D \frac{\pi^2}{a_c^2}.$$

Despejando:

$$a_c^2 = \frac{D\pi^2}{\kappa}.$$

f) Radio crítico

$$a_c = \pi \sqrt{\frac{D}{\kappa}}$$

g) Interpretación física

Hay una competencia entre:

- difusión (D), donde los neutrones escapan hacia el borde,
- y producción (κ), donde las fisiones generan nuevos neutrones.

Si la esfera es demasiado pequeña:

$$a < a_c,$$

los neutrones se pierden más rápido de lo que se producen. Si:

$$a > a_c,$$

la producción domina y la densidad crece exponencialmente: el reactor se vuelve supercrítico. Este es el origen matemático del concepto de masa crítica en física nuclear.

Problema 12: Halle los modos normales de vibración de una membrana circular de radio a , fija en su borde, que satisface la ecuación de ondas

$$u_{tt} = c^2 \nabla^2 u.$$

Es decir, resuelva la ecuación de Helmholtz $\nabla^2 u + k^2 u = 0$ con $u(a, \theta) = 0$ y determine las frecuencias de resonancia.

Solución 12)

El problema 12 pide hallar los modos normales de vibración de una membrana circular fija en el borde. La ecuación de ondas es

$$u_{tt} = c^2 \nabla^2 u,$$

y debemos resolver la ecuación de Helmholtz

$$\nabla^2 u + k^2 u = 0,$$

con condición de borde

$$u(a, \theta) = 0.$$

Además se pide determinar las frecuencias de resonancia.

a) Separación temporal

Buscamos modos normales:

$$u(r, \theta, t) = \psi(r, \theta)T(t).$$

Sustituyendo:

$$\psi T'' = c^2 T \nabla^2 \psi.$$

Dividiendo por $c^2 \psi T$:

$$\frac{T''}{c^2 T} = \frac{\nabla^2 \psi}{\psi} - k^2.$$

Entonces obtenemos:

b) Parte temporal

$$T'' + \omega^2 T = 0,$$

donde

$$\omega = ck.$$

Las soluciones son:

$$T(t) = A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t).$$

c) Ecuación espacial (la ecuación de Helmholtz)

La parte espacial satisface:

$$\nabla^2 \psi + k^2 \psi = 0.$$

En coordenadas polares:

$$\psi_{rr} + \frac{1}{r} \psi_r + \frac{1}{r^2} \psi_{\theta\theta} + k^2 \psi = 0.$$

Buscamos separación:

$$\psi(r, \theta) = R(r)\Theta(\theta).$$

d) Separación angular

Sustituyendo:

$$\frac{r^2 R''}{R} + \frac{r R'}{R} + k^2 r^2 + \frac{\Theta''}{\Theta} = 0.$$

Tomamos:

$$\Theta'' + m^2 \Theta = 0.$$

Las soluciones periódicas son:

$$\Theta_m(\theta) = A_m \cos(m\theta) + B_m \sin(m\theta),$$

con

$$m = 0, 1, 2, \dots$$

e) Ecuación radial

La ecuación radial queda:

$$r^2 R'' + r R' + (k^2 r^2 - m^2) R = 0.$$

Ésta es la ecuación de Bessel de orden (m) .

La solución regular en el origen es:

$$R(r) = J_m(kr).$$

La solución Y_m diverge en $r = 0$, así que se descarta.

f) Condición de borde

La membrana está fija en:

$$r = a.$$

Entonces:

$$R(a) = 0.$$

Por lo tanto:

$$J_m(ka) = 0.$$

Sea:

$$\alpha_{mn}$$

el n -ésimo cero positivo de J_m .

Entonces:

$$k_{mn} = \frac{\alpha_{mn}}{a}.$$

g) Modos normales

Los modos espaciales son:

$$\psi_{mn}(r, \theta) = J_m\left(\frac{\alpha_{mn}r}{a}\right) [A \cos(m\theta) + B \sin(m\theta)].$$

Entonces la solución completa es

$$u_{mn}(r, \theta, t) = J_m\left(\frac{\alpha_{mn}r}{a}\right) [A \cos(m\theta) + B \sin(m\theta)] [C \cos(\omega_{mn}t) + D \sin(\omega_{mn}t)].$$

h) Frecuencias de resonancia

Como:

$$\omega_{mn} = ck_{mn},$$

obtenemos:

$$\omega_{mn} = c \frac{\alpha_{mn}}{a}$$

y las frecuencias ordinarias son:

$$f_{mn} = \frac{\omega_{mn}}{2\pi} = \frac{c}{2\pi a} \alpha_{mn}$$

i) Primeros modos

Los primeros ceros de Bessel producen los modos de menor frecuencia.

Por ejemplo, $m = 0, n = 1$:

$$\alpha_{01} \approx 2,4048$$

es el modo fundamental.

Luego aparecen:

$$\alpha_{11} \approx 3,8317, \quad \alpha_{21} \approx 5,1356,$$

etc.

j) Interpretación física

Los modos están caracterizados por:

- m : número de nodos angulares,

- n : número de nodos radiales.

Las líneas nodales son:

- círculos concéntricos,
- y diámetros.

Exactamente las figuras de vibración observadas en membranas circulares reales (por ejemplo, tambores).

Parte II: Problemas Propuestos (para profundización y repaso)

Problema 13: Resuelva la ecuación de Laplace en el interior del disco unitario $r \leq 1$ con condición de borde

$$u(1, \phi) = \begin{cases} V_0, & 0 < \phi < \pi, \\ 0, & \pi < \phi < 2\pi. \end{cases}$$

Solución 13)

Se desea resolver la ecuación de Laplace en el disco unitario

$$\nabla^2 u = 0, \quad 0 \leq r \leq 1,$$

con condición de borde

$$u(1, \phi) = \begin{cases} V_0, & 0 < \phi < \pi, \\ 0, & \pi < \phi < 2\pi. \end{cases}$$

a) Separación de variables

En coordenadas polares,

$$\nabla^2 u = u_{rr} + \frac{1}{r}u_r + \frac{1}{r^2}u_{\phi\phi}.$$

Buscamos soluciones de la forma

$$u(r, \phi) = R(r)\Phi(\phi).$$

Sustituyendo,

$$R''\Phi + \frac{1}{r}R'\Phi + \frac{1}{r^2}R\Phi'' = 0.$$

Dividiendo por $R\Phi$,

$$\frac{r^2 R'' + r R'}{R} + \frac{\Phi''}{\Phi} = 0.$$

Como el primer término depende únicamente de r y el segundo únicamente de ϕ , ambos deben ser iguales a una constante de separación:

$$\frac{\Phi''}{\Phi} = -n^2.$$

b) Ecuación angular

La ecuación angular es

$$\Phi'' + n^2\Phi = 0.$$

Las soluciones periódicas de período 2π son

$$\Phi_n(\phi) = A_n \cos(n\phi) + B_n \sin(n\phi), \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

c) Ecuación radial

La ecuación radial resulta

$$r^2 R'' + rR' - n^2 R = 0.$$

Para $n \geq 1$,

$$R(r) = C_n r^n + D_n r^{-n}.$$

Como buscamos una solución regular en el origen, se descartan los términos r^{-n} .

Para $n = 0$,

$$R(r) = C_0 + D_0 \ln r.$$

Nuevamente, la regularidad en $r = 0$ obliga a eliminar el término logarítmico.

d) Solución general

La solución regular en el disco es

$$u(r, \phi) = A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} r^n [A_n \cos(n\phi) + B_n \sin(n\phi)].$$

e) Desarrollo de la condición de borde

En $r = 1$,

$$u(1, \phi) = A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} [A_n \cos(n\phi) + B_n \sin(n\phi)].$$

Debemos expandir la función

$$f(\phi) = \begin{cases} V_0, & 0 < \phi < \pi, \\ 0, & \pi < \phi < 2\pi. \end{cases}$$

en serie de Fourier.

f) Coeficientes de Fourier

El término constante es

$$A_0 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\phi) d\phi = \frac{V_0}{2}.$$

Los coeficientes cosenoidales son

$$A_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(\phi) \cos(n\phi) d\phi = \frac{V_0}{\pi} \int_0^{\pi} \cos(n\phi) d\phi.$$

Como

$$\sin(n\pi) = 0,$$

se obtiene

$$A_n = 0, \quad n \geq 1.$$

Los coeficientes senoidales son

$$B_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(\phi) \sin(n\phi) d\phi = \frac{V_0}{\pi} \int_0^\pi \sin(n\phi) d\phi.$$

Evaluyendo,

$$B_n = \frac{V_0}{n\pi} [1 - (-1)^n].$$

Por lo tanto,

$$B_n = \begin{cases} \frac{2V_0}{n\pi}, & n \text{ impar}, \\ 0, & n \text{ par}. \end{cases}$$

g) Solución final

Finalmente,

$$u(r, \phi) = \frac{V_0}{2} + \frac{2V_0}{\pi} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{r^{2m+1}}{2m+1} \sin[(2m+1)\phi].$$

h) Interpretación física

La solución representa el potencial electrostático dentro de un disco cuya mitad superior del borde se mantiene al potencial V_0 y la mitad inferior a potencial nulo.

Cada término

$$r^n \sin(n\phi)$$

es un modo armónico de Laplace. Los modos de orden elevado decrecen como r^n , de modo que cerca del centro del disco domina el primer armónico,

$$u(r, \phi) \simeq \frac{V_0}{2} + \frac{2V_0}{\pi} r \sin \phi.$$

La discontinuidad de la condición de borde en $\phi = 0$ y $\phi = \pi$ produce la aparición de infinitos armónicos impares en la expansión de Fourier.

Problema 14: Resuelva la ecuación de Laplace en la región $0 < x < a$, $0 < y < \infty$ con las condiciones

$$\psi(0, y) = 0, \quad \psi(a, y) = 0, \quad \psi(x, 0) = A \left(1 - \frac{x}{a}\right),$$

donde A es constante.

Solución 14)

Se desea resolver la ecuación de Laplace en la banda semiinfinita

$$\nabla^2 u = 0, \quad 0 < x < \pi, \quad y > 0,$$

con condiciones de borde

$$u(0, y) = 0,$$

$$u(\pi, y) = 0,$$

$$u(x, 0) = f(x),$$

y

$$u(x, y) \longrightarrow 0, \quad y \rightarrow \infty.$$

a) Separación de variables

Buscamos soluciones de la forma

$$u(x, y) = X(x)Y(y).$$

Sustituyendo en

$$u_{xx} + u_{yy} = 0,$$

obtenemos

$$X''Y + XY'' = 0.$$

Dividiendo por XY ,

$$\frac{X''}{X} + \frac{Y''}{Y} = 0.$$

Introducimos una constante de separación,

$$\frac{X''}{X} = -\lambda, \quad \frac{Y''}{Y} = \lambda.$$

b) Ecuación para $X(x)$

La ecuación es

$$X'' + \lambda X = 0.$$

Las condiciones de borde son

$$X(0) = X(\pi) = 0.$$

Este es un problema de Sturm–Liouville cuyas autofunciones son

$$X_n(x) = \sin(nx),$$

con autovalores

$$\lambda_n = n^2, \quad n = 1, 2, \dots$$

c) Ecuación para $Y(y)$

Para cada autovalor,

$$Y'' - n^2 Y = 0.$$

Su solución general es

$$Y_n(y) = A_n e^{ny} + B_n e^{-ny}.$$

Como

$$u(x, y) \rightarrow 0, \quad y \rightarrow \infty,$$

debemos eliminar el término creciente,

$$A_n = 0.$$

Por lo tanto,

$$Y_n(y) = B_n e^{-ny}.$$

d) Solución general

Superponiendo todos los modos,

$$u(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} B_n e^{-ny} \sin(nx).$$

e) Determinación de los coeficientes

En $y = 0$,

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} B_n \sin(nx).$$

Es decir, $f(x)$ debe desarrollarse en serie seno de Fourier.

Usando la ortogonalidad,

$$\int_0^{\pi} \sin(nx) \sin(mx) dx = \frac{\pi}{2} \delta_{nm},$$

obtenemos

$$B_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin(nx) dx.$$

f) Solución final

Finalmente,

$$u(x, y) = \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \left[\int_0^{\pi} f(\xi) \sin(n\xi) d\xi \right] e^{-ny} \sin(nx).$$

g) Caso particular

Si

$$f(x) = \sin(mx),$$

entonces únicamente sobrevive el modo m ,

$$u(x, y) = e^{-my} \sin(mx).$$

Análogamente,

si

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin(nx),$$

la solución es simplemente

$$u(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n e^{-ny} \sin(nx).$$

h) Interpretación física

La solución representa el potencial electrostático (o la temperatura estacionaria) en una banda semiinfinita cuyos bordes laterales se mantienen a potencial nulo y cuya base posee una distribución arbitraria $f(x)$.

Cada modo de Fourier

$$\sin(nx)$$

se propaga hacia el interior multiplicado por el factor

$$e^{-ny}.$$

Por lo tanto, los armónicos de alta frecuencia espacial desaparecen rápidamente con la distancia al borde, mientras que los primeros armónicos penetran mucho más profundamente en el dominio.

Esto pone de manifiesto el carácter suavizante de la ecuación de Laplace: lejos de la frontera sólo sobreviven las componentes de baja frecuencia de la condición de borde.

Problema 15: Obtenga la temperatura estacionaria $T(r, \phi, z)$ en el interior de un cilindro recto finito de longitud L y radio a si las superficies $z = 0$ y $z = L$ se mantienen a $T = 0$ y la superficie lateral $r = a$ se mantiene a $T = T_0$ (constante).

Solución 15)

Se desea hallar la temperatura estacionaria en el interior de un cilindro recto de radio a y longitud L , que satisface la ecuación de Laplace

$$\nabla^2 T = 0,$$

con condiciones de borde

$$T(r, \varphi, 0) = 0,$$

$$T(r, \varphi, L) = 0,$$

y

$$T(a, \varphi, z) = T_0,$$

donde T_0 es constante. El dominio es

$$0 \leq r < a, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi, \quad 0 < z < L.$$

a) Simetría del problema

La condición lateral es constante y las condiciones en las tapas son también independientes del ángulo.

Por simetría,

$$T = T(r, z),$$

es decir,

$$\frac{\partial T}{\partial \varphi} = 0.$$

La ecuación de Laplace en coordenadas cilíndricas se reduce a

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial T}{\partial r} \right) + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} = 0.$$

b) Separación de variables

Buscamos soluciones de la forma

$$T(r, z) = R(r)Z(z).$$

Sustituyendo,

$$\frac{Z}{r} (rR')' + RZ'' = 0.$$

Dividiendo por RZ ,

$$\frac{1}{R} \frac{1}{r} (rR')' + \frac{Z''}{Z} = 0.$$

Introducimos una constante de separación,

$$\frac{Z''}{Z} = -\lambda,$$

obteniéndose

$$Z'' + \lambda Z = 0,$$

y

$$r^2 R'' + rR' - \lambda r^2 R = 0.$$

c) Ecuación axial

Las condiciones

$$T(r, 0) = T(r, L) = 0$$

implican

$$Z(0) = Z(L) = 0.$$

Por lo tanto,

$$Z_n(z) = \sin\left(\frac{n\pi z}{L}\right),$$

con

$$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{L}\right)^2, \quad n = 1, 2, \dots$$

d) Ecuación radial

Para cada n ,

$$r^2 R'' + r R' - \left(\frac{n\pi r}{L}\right)^2 R = 0.$$

Esta es la ecuación de Bessel modificada de orden cero.

La solución general es

$$R(r) = A I_0\left(\frac{n\pi r}{L}\right) + B K_0\left(\frac{n\pi r}{L}\right),$$

donde I_0 y K_0 son las funciones de Bessel modificadas.

Como

$$K_0(r) \rightarrow \infty, \quad r \rightarrow 0,$$

la regularidad en el eje obliga a tomar

$$B = 0.$$

Así,

$$R_n(r) = I_0\left(\frac{n\pi r}{L}\right).$$

e) Solución general

La solución regular es

$$T(r, z) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n I_0\left(\frac{n\pi r}{L}\right) \sin\left(\frac{n\pi z}{L}\right).$$

f) Determinación de los coeficientes

Sobre la superficie lateral,

$$T(a, z) = T_0.$$

Por consiguiente,

$$T_0 = \sum_{n=1}^{\infty} A_n I_0\left(\frac{n\pi a}{L}\right) \sin\left(\frac{n\pi z}{L}\right).$$

Debemos desarrollar la constante T_0 en serie seno.

Los coeficientes son

$$b_n = \frac{2}{L} \int_0^L T_0 \sin\left(\frac{n\pi z}{L}\right) dz.$$

Evalutando,

$$b_n = \frac{2T_0}{n\pi} (1 - (-1)^n).$$

Por lo tanto,

$$b_n = \begin{cases} \frac{4T_0}{n\pi}, & n \text{ impar}, \\ 0, & n \text{ par}. \end{cases}$$

Como

$$b_n = A_n I_0\left(\frac{n\pi a}{L}\right),$$

obtenemos

$$A_n = \frac{4T_0}{n\pi I_0\left(\frac{n\pi a}{L}\right)}, \quad n \text{ impar.}$$

g) Solución final

Finalmente,

$$T(r, z) = \frac{4T_0}{\pi} \sum_{\substack{n=1 \\ n \text{ impar}}}^{\infty} \frac{I_0\left(\frac{n\pi r}{L}\right)}{n I_0\left(\frac{n\pi a}{L}\right)} \sin\left(\frac{n\pi z}{L}\right).$$

h) Verificación

La solución obtenida verifica:

- $\nabla^2 T = 0$ en todo el interior del cilindro.
- $T(r, 0) = 0$.
- $T(r, L) = 0$.
- $T(a, z) = T_0$, interpretando la igualdad en el sentido de la serie de Fourier.
- La temperatura permanece finita sobre el eje $r = 0$, ya que $I_0(0) = 1$.

i) Interpretación física

Las funciones

$$I_0\left(\frac{n\pi r}{L}\right)$$

describen la variación radial de cada modo térmico, mientras que

$$\sin\left(\frac{n\pi z}{L}\right)$$

representa los modos permitidos por las condiciones de temperatura nula en las tapas.

La temperatura uniforme impuesta sobre la superficie lateral se descompone en una superposición de modos senoidales impares a lo largo del eje del cilindro. Los modos de orden elevado poseen amplitudes cada vez menores, de modo que la serie converge rápidamente salvo en las inmediaciones de las aristas ($r = a$, $z = 0, L$), donde la condición lateral entra en conflicto con las condiciones impuestas sobre las tapas.

Problema 16: Resuelva la ecuación de Laplace $\nabla^2 u = 0$ en el exterior de una esfera de radio a con condición de borde

$$u(a, \theta) = \begin{cases} V_0, & 0 < \theta < \pi/2, \\ -V_0, & \pi/2 < \theta < \pi. \end{cases}$$

¿Cuál es el comportamiento asintótico para $r \rightarrow \infty$?

Solución 16)

Se desea determinar el potencial electrostático en el exterior de una esfera de radio a , suponiendo que

$$\nabla^2 V = 0, \quad r > a,$$

con condiciones de borde

$$V(a, \theta) = V_0 \cos \theta,$$

y

$$V(r, \theta) \longrightarrow 0, \quad r \rightarrow \infty.$$

a) Simetría del problema

La condición de borde no depende del ángulo azimutal φ .

Por lo tanto,

$$V = V(r, \theta),$$

y la ecuación de Laplace en coordenadas esféricas se reduce a

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial V}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial V}{\partial \theta} \right) = 0.$$

b) Separación de variables

Buscamos soluciones de la forma

$$V(r, \theta) = R(r)\Theta(\theta).$$

Sustituyendo,

$$\Theta \frac{d}{dr} (r^2 R') + R \frac{1}{\sin \theta} \frac{d}{d\theta} (\sin \theta \Theta') = 0.$$

Dividiendo por $R\Theta$,

$$\frac{1}{R} \frac{d}{dr} (r^2 R') + \frac{1}{\Theta \sin \theta} \frac{d}{d\theta} (\sin \theta \Theta') = 0.$$

Introducimos la constante de separación

$$\ell(\ell + 1),$$

obteniéndose

$$\frac{1}{\sin \theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) + \ell(\ell + 1)\Theta = 0,$$

y

$$r^2 R'' + 2r R' - \ell(\ell + 1)R = 0.$$

c) Solución angular

La ecuación angular es la ecuación de Legendre.

Las soluciones regulares son

$$\Theta_\ell(\theta) = P_\ell(\cos \theta),$$

donde P_ℓ son los polinomios de Legendre.

d) Solución radial

La ecuación radial es de Euler.

Buscando

$$R = r^m,$$

se obtiene

$$m(m-1) + 2m - \ell(\ell+1) = 0,$$

es decir,

$$m = \ell, \quad m = -(\ell+1).$$

Por lo tanto,

$$R_\ell(r) = Ar^\ell + Br^{-(\ell+1)}.$$

Como el potencial debe anularse cuando

$$r \rightarrow \infty,$$

debemos eliminar el término creciente,

$$A = 0.$$

Luego,

$$R_\ell(r) = Br^{-(\ell+1)}.$$

e) Solución general

La solución exterior queda

$$V(r, \theta) = \sum_{\ell=0}^{\infty} A_\ell \frac{P_\ell(\cos \theta)}{r^{\ell+1}}.$$

f) Aplicación de la condición de borde

En la superficie,

$$V(a, \theta) = V_0 \cos \theta.$$

Recordando que

$$P_1(\cos \theta) = \cos \theta,$$

la condición de borde es simplemente

$$V_0 P_1(\cos \theta).$$

Por unicidad del desarrollo en polinomios de Legendre,

$$A_\ell = 0, \quad \ell \neq 1.$$

Para $\ell = 1$,

$$\frac{A_1}{a^2} = V_0,$$

de donde

$$A_1 = V_0 a^2.$$

g) Solución final

Finalmente,

$$V(r, \theta) = V_0 \left(\frac{a}{r}\right)^2 \cos \theta, \quad r \geq a.$$

h) Verificación

La solución satisface:

- La ecuación de Laplace en el exterior de la esfera.

■

$$V(a, \theta) = V_0 \cos \theta.$$

■

$$V(r, \theta) \rightarrow 0, \quad r \rightarrow \infty.$$

i) Interpretación física

La distribución de potencial sobre la superficie corresponde exactamente al primer polinomio de Legendre,

$$P_1(\cos \theta) = \cos \theta.$$

Por ello únicamente se excita el modo dipolar ($\ell = 1$), y todos los demás multipolos tienen amplitud nula.

El potencial exterior es, por tanto, el de un dipolo eléctrico centrado en el origen,

$$V(r, \theta) \propto \frac{\cos \theta}{r^2},$$

que constituye el primer término no monopolar de la expansión multipolar del potencial electrostático.

Problema 17: Una esfera conductora de radio a se divide por su ecuador; la mitad superior se mantiene a potencial V_0 y la inferior a $-V_0$. El interior contiene una densidad de carga uniforme ρ_0 . Halle el potencial electrostático $V(r, \theta, \phi)$ en el interior de la cáscara.

Solución 17)

Considérese una esfera de radio a con densidad volumétrica uniforme de carga ρ_0 . Sobre la superficie se impone el potencial

$$V(a, \theta) = \begin{cases} V_0, & 0 \leq \theta < \pi/2, \\ -V_0, & \pi/2 < \theta \leq \pi. \end{cases}$$

Se desea determinar el potencial electrostático en el interior de la esfera.

a) Ecuación de Poisson

En el interior de la esfera,

$$\nabla^2 V = -\frac{\rho_0}{\varepsilon_0}.$$

Como la distribución de carga es uniforme y la condición de borde no depende del ángulo azimutal φ , el problema posee simetría axial.

b) Descomposición de la solución

Es conveniente escribir

$$V = V_p + V_h,$$

donde

$$\nabla^2 V_p = -\frac{\rho_0}{\varepsilon_0},$$

es una solución particular de Poisson y

$$\nabla^2 V_h = 0$$

es una solución armónica que permitirá satisfacer la condición de borde.

c) Solución particular

Como la fuente es uniforme, buscamos una solución que dependa únicamente de r ,

$$V_p = Ar^2 + B.$$

Recordando que

$$\nabla^2(r^2) = 6,$$

se obtiene

$$6A = -\frac{\rho_0}{\varepsilon_0},$$

es decir,

$$V_p(r) = -\frac{\rho_0}{6\varepsilon_0}r^2 + B.$$

La constante B puede absorberse posteriormente en la solución armónica, por lo que tomaremos

$$V_p(r) = -\frac{\rho_0}{6\varepsilon_0}r^2.$$

d) Solución homogénea

La solución regular de la ecuación de Laplace con simetría axial es

$$V_h(r, \theta) = \sum_{\ell=0}^{\infty} A_{\ell} r^{\ell} P_{\ell}(\cos \theta),$$

donde P_{ℓ} son los polinomios de Legendre.

Por lo tanto,

$$V(r, \theta) = -\frac{\rho_0}{6\varepsilon_0}r^2 + \sum_{\ell=0}^{\infty} A_{\ell} r^{\ell} P_{\ell}(\cos \theta).$$

e) Condición de borde

En $r = a$,

$$-\frac{\rho_0 a^2}{6\varepsilon_0} + \sum_{\ell=0}^{\infty} A_{\ell} a^{\ell} P_{\ell}(\cos \theta) = f(\theta),$$

donde

$$f(\theta) = \begin{cases} V_0, & 0 \leq \theta < \pi/2, \\ -V_0, & \pi/2 < \theta < \pi. \end{cases}$$

Así,

$$\sum_{\ell=0}^{\infty} A_{\ell} a^{\ell} P_{\ell}(\cos \theta) = f(\theta) + \frac{\rho_0 a^2}{6\varepsilon_0}.$$

f) Desarrollo en polinomios de Legendre

Los coeficientes de Legendre son

$$c_{\ell} = \frac{2\ell+1}{2} \int_0^{\pi} f(\theta) P_{\ell}(\cos \theta) \sin \theta d\theta.$$

Usando

$$x = \cos \theta, \quad dx = -\sin \theta d\theta,$$

queda

$$c_{\ell} = \frac{2\ell+1}{2} V_0 \left[\int_0^1 P_{\ell}(x) dx - \int_{-1}^0 P_{\ell}(x) dx \right].$$

Como

$$P_{\ell}(-x) = (-1)^{\ell} P_{\ell}(x),$$

resulta

$$c_{\ell} = \frac{2\ell+1}{2} V_0 \left[1 - (-1)^{\ell} \right] \int_0^1 P_{\ell}(x) dx.$$

Por consiguiente,

$$\boxed{c_{\ell} = 0, \quad \ell \text{ par.}}$$

Sólo aparecen polinomios de Legendre impares.

Además, el término constante debido a la solución particular corresponde al modo

$$\ell = 0.$$

Por lo tanto,

$$A_0 = \frac{\rho_0 a^2}{6\varepsilon_0},$$

mientras que

$$A_{\ell} = \frac{c_{\ell}}{a^{\ell}}, \quad \ell \geq 1.$$

g) Solución final

La solución queda

$$V(r, \theta) = \frac{\rho_0 a^2}{6\varepsilon_0} - \frac{\rho_0 r^2}{6\varepsilon_0} + \sum_{\substack{\ell=1 \\ \ell \text{ impar}}}^{\infty} \frac{c_\ell}{a^\ell} r^\ell P_\ell(\cos \theta),$$

donde

$$c_\ell = (2\ell + 1)V_0 \int_0^1 P_\ell(x) dx, \quad \ell \text{ impar.}$$

Equivalentemente,

$$V(r, \theta) = \frac{\rho_0}{6\varepsilon_0} (a^2 - r^2) + V_0 \sum_{\substack{\ell=1 \\ \ell \text{ impar}}}^{\infty} (2\ell + 1) \left[\int_0^1 P_\ell(x) dx \right] \left(\frac{r}{a} \right)^\ell P_\ell(\cos \theta).$$

h) Interpretación física

El potencial puede interpretarse como la superposición de dos contribuciones:

a) La parte

$$\frac{\rho_0}{6\varepsilon_0} (a^2 - r^2),$$

que corresponde al potencial producido por una esfera uniformemente cargada con potencial nulo sobre su superficie.

b) Una solución armónica que ajusta la condición de borde bipotencial ($\pm V_0$). Debido a la simetría antisimétrica respecto del plano ecuatorial, únicamente aparecen multipolos impares ($\ell = 1, 3, 5, \dots$).

En el centro de la esfera sobreviven únicamente el potencial constante y el primer multipolo (dipolar), mientras que los términos de orden superior se hacen importantes únicamente cerca de la superficie.

Problema 18: Se construye una antena partiendo una esfera conductora de radio a por su ecuador y aplicando a las dos mitades voltajes alternos y opuestos $\pm V_0 e^{i\omega t}$. Encuentre el potencial electrostático para $r > a$ en el estado de régimen (frecuencia ω), asumiendo la condición de ondas salientes para $r \rightarrow \infty$. La ecuación a resolver es $(\nabla^2 + k^2)u = 0$ con $k = \omega/c$.

Solución 18)

Se desea resolver la ecuación de Helmholtz

$$(\nabla^2 + k^2)u = 0, \quad r > a,$$

con condición de borde

$$u(a, \theta) = \begin{cases} V_0, & 0 < \theta < \pi/2, \\ -V_0, & \pi/2 < \theta < \pi, \end{cases}$$

y condición de radiación (ondas salientes)

$$u(r, \theta) \sim \frac{e^{ikr}}{r}, \quad r \rightarrow \infty.$$

El potencial físico es

$$\Phi(r, \theta, t) = \Re\{u(r, \theta)e^{i\omega t}\}.$$

a) Simetría

La condición de borde es independiente de φ .

Por lo tanto,

$$u = u(r, \theta).$$

La ecuación de Helmholtz en coordenadas esféricas queda

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial u}{\partial \theta} \right) + k^2 u = 0.$$

b) Separación de variables

Buscamos soluciones de la forma

$$u(r, \theta) = R(r)\Theta(\theta).$$

La separación conduce a

$$\frac{1}{\sin \theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) + \ell(\ell + 1)\Theta = 0,$$

y

$$r^2 R'' + 2rR' + (k^2 r^2 - \ell(\ell + 1)) R = 0.$$

c) Solución angular

Las soluciones regulares son los polinomios de Legendre

$$\Theta_\ell(\theta) = P_\ell(\cos \theta).$$

d) Solución radial

La ecuación radial es la ecuación de Bessel esférica.

Sus soluciones son

$$R_\ell(r) = A_\ell j_\ell(kr) + B_\ell y_\ell(kr),$$

o equivalentemente

$$R_\ell(r) = C_\ell h_\ell^{(1)}(kr) + D_\ell h_\ell^{(2)}(kr),$$

donde $h_\ell^{(1)}$ y $h_\ell^{(2)}$ son las funciones de Hankel esféricas.

La condición de ondas salientes exige

$$h_\ell^{(1)}(kr) \sim (-i)^{\ell+1} \frac{e^{ikr}}{kr}, \quad r \rightarrow \infty.$$

Por lo tanto,

$$D_\ell = 0.$$

e) Solución general exterior

La solución exterior es

$$u(r, \theta) = \sum_{\ell=0}^{\infty} A_\ell h_\ell^{(1)}(kr) P_\ell(\cos \theta).$$

f) Desarrollo de la condición de borde

Definimos

$$f(\theta) = \begin{cases} V_0, & 0 < \theta < \pi/2, \\ -V_0, & \pi/2 < \theta < \pi. \end{cases}$$

Como

$$f(\pi - \theta) = -f(\theta),$$

solamente aparecen multipolos impares.

Conviene reescribir esta condición utilizando $x = \cos \theta$, por lo que

$$f(x) = \begin{cases} V_0, & x > 0 \\ -V_0, & x < 0 \end{cases} = V_0 \operatorname{sgn}(x).$$

Luego, proponemos

$$f(x) = \sum_{\ell=0}^{\infty} c_\ell P_\ell(x)$$

y utilizamos la ortogonalidad de los polinomios de Legendre

$$\int_{-1}^1 dx P_\ell(x) P_m(x) = \frac{2}{2\ell + 1} \delta_{\ell m}$$

para obtener

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 dx f(x) P_m(x) &= c_m \frac{2}{2m + 1} \\ c_m &= \frac{2m + 1}{2} \int_{-1}^1 dx f(x) P_m(x) \\ &= \frac{2m + 1}{2} V_0 \left(- \int_{-1}^0 dx P_m(x) + \int_0^1 dx P_m(x) \right) \\ &= \frac{2m + 1}{2} V_0 \left((-1)^m \int_0^1 dy P_m(y) + \int_0^1 dx P_m(x) \right) \\ &= (2m + 1) V_0 \begin{cases} \int_0^1 dx P_m(x), & m \text{ es par,} \\ 0, & m \text{ es impar.} \end{cases} \end{aligned}$$

donde hemos usado $y = -x$ y que $P_m(-x) = (-1)^m P(x)$

g) Determinación de los coeficientes

En $r = a$,

$$u(a, \theta) = \sum_{\ell} A_{\ell} h_{\ell}^{(1)}(ka) P_{\ell}(\cos \theta) = \sum_{\ell} c_{\ell} P_{\ell}(\cos \theta).$$

Por unicidad del desarrollo de Legendre,

$$A_{\ell} = \frac{c_{\ell}}{h_{\ell}^{(1)}(ka)}.$$

h) Solución final

Finalmente,

$$u(r, \theta) = \sum_{\substack{\ell=1 \\ \ell \text{ impar}}}^{\infty} \frac{(2\ell+1)V_0 \int_0^1 P_{\ell}(x) dx}{h_{\ell}^{(1)}(ka)} h_{\ell}^{(1)}(kr) P_{\ell}(\cos \theta).$$

i) Aproximación dipolar

El primer término ($\ell = 1$) domina lejos de la antena.

Como

$$P_1(x) = x, \quad \int_0^1 x dx = \frac{1}{2},$$

resulta

$$c_1 = \frac{3}{2} V_0.$$

Por consiguiente,

$$u(r, \theta) \simeq \frac{\frac{3}{2} V_0}{h_1^{(1)}(ka)} h_1^{(1)}(kr) \cos \theta.$$

j) Campo lejano

Usando

$$h_1^{(1)}(kr) \sim -\frac{e^{ikr}}{kr}, \quad r \rightarrow \infty,$$

obtenemos

$$u(r, \theta) \propto \frac{e^{ikr}}{r} \cos \theta.$$

k) Interpretación física

La esfera partida constituye una antena dipolar. La condición de borde es antisimétrica respecto del ecuador, por lo que sólo se excitan multipolos impares. El modo dominante es el dipolo $\ell = 1$, mientras que los multipolos superiores corrigen el campo cerca de la esfera. Lejos de la antena el campo radiado es una onda esférica saliente

$$u(r, \theta) \sim \frac{e^{ikr}}{r} \cos \theta,$$

que es exactamente el patrón angular característico de un dipolo oscilante.

Problema 19: Una esfera homogénea de radio a y difusividad térmica α es forzada a mantener su superficie a temperatura $T_0 + T_1 \cos(\omega t)$. Encuentre la temperatura $T(r, \theta, \phi, t)$ dentro de la esfera en el estado de régimen. (Redúzcase a una ecuación de Helmholtz para la componente estacionaria oscilante.)

Solución 19)

Una esfera homogénea de radio a y difusividad térmica α satisface la ecuación de difusión

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \alpha \nabla^2 T, \quad r < a,$$

con condición de borde **dependiente del tiempo**

$$T(a, t) = T_0 + T_1 \cos(\omega t).$$

Se desea hallar la solución de régimen periódico.

a) Separación de la parte estacionaria

Escribimos

$$T(r, t) = T_0 + \Theta(r, t).$$

Entonces

$$\frac{\partial \Theta}{\partial t} = \alpha \nabla^2 \Theta,$$

y la condición de borde queda

$$\Theta(a, t) = T_1 \cos(\omega t).$$

b) Representación compleja

Buscamos la solución periódica de régimen mediante

$$\Theta(r, t) = \Re\{u(r)e^{i\omega t}\}.$$

Sustituyendo en la ecuación de difusión,

$$i\omega u e^{i\omega t} = \alpha e^{i\omega t} \nabla^2 u.$$

Dividiendo por $\alpha e^{i\omega t}$,

$$\nabla^2 u - \frac{i\omega}{\alpha} u = 0.$$

Definimos

$$k^2 = \frac{i\omega}{\alpha}.$$

Obtenemos una ecuación de Helmholtz compleja:

$$\boxed{\nabla^2 u - k^2 u = 0.}$$

c) Simetría esférica

La condición de borde es uniforme sobre toda la superficie.
Por lo tanto,

$$u = u(r).$$

La ecuación radial es

$$u'' + \frac{2}{r}u' - k^2 u = 0.$$

d) Solución radial

Introducimos

$$u(r) = \frac{v(r)}{r}.$$

Entonces

$$v'' - k^2 v = 0,$$

cuya solución general es

$$v(r) = Ae^{kr} + Be^{-kr}.$$

Por tanto

$$u(r) = \frac{Ae^{kr} + Be^{-kr}}{r}.$$

e) Regularidad en el origen

La temperatura debe permanecer finita cuando

$$r \rightarrow 0.$$

Como

$$\frac{e^{kr} - e^{-kr}}{r} = \frac{2 \sinh(kr)}{r}$$

es regular en $r = 0$, mientras que

$$\frac{e^{kr} + e^{-kr}}{r} = \frac{2 \cosh(kr)}{r}$$

diverge como $1/r$, debemos imponer

$$A = -B.$$

Luego

$$u(r) = C \frac{\sinh(kr)}{r}.$$

f) Imposición de la condición de borde

En la superficie

$$u(a) = T_1.$$

Entonces

$$C \frac{\sinh(ka)}{a} = T_1,$$

de donde

$$C = \frac{aT_1}{\sinh(ka)}.$$

Por consiguiente,

$$u(r) = T_1 \frac{a \sinh(kr)}{r \sinh(ka)}.$$

g) Solución compleja

La amplitud compleja es

$$u(r) = T_1 \frac{a \sinh(kr)}{r \sinh(ka)}, \quad k = \sqrt{\frac{i\omega}{\alpha}}.$$

h) Solución física

Tomando la parte real,

$$T(r, t) = T_0 + \Re \left[T_1 \frac{a \sinh(kr)}{r \sinh(ka)} e^{i\omega t} \right].$$

Ésta es la solución periódica de régimen.

i) Interpretación física

Como

$$k = \sqrt{\frac{i\omega}{\alpha}} = (1 + i)\sqrt{\frac{\omega}{2\alpha}},$$

la amplitud térmica disminuye al penetrar hacia el interior y además aparece un desfase temporal. Las oscilaciones de temperatura en el centro son menores que en la superficie y ocurren con retraso. Para frecuencias altas o difusividades pequeñas, la penetración térmica

$$\delta = \sqrt{\frac{2\alpha}{\omega}}$$

es pequeña y las oscilaciones quedan confinadas cerca de la superficie.

Problema 20: La superficie terrestre (modelada como un semi-espacio $z < 0$ con difusividad D) está sometida a una variación periódica de temperatura

$$T(z = 0, t) = T_0 + A_d \cos(\omega_d t) + A_a \cos(\omega_a t).$$

Resuelva la ecuación de difusión del calor $\partial_t T = D \nabla^2 T$ para $z < 0$ y halle la solución de régimen (estacionaria periódica). Determine la profundidad a la que la amplitud de la variación anual se reduce a menos de 1°C si $A_a = 6,2^\circ\text{C}$ y $D = 2 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$.

Solución 20)

La temperatura en la superficie terrestre satisface

$$T(0, t) = T_0 + A_d \cos(\omega_d t) + A_a \cos(\omega_a t),$$

y en el interior del suelo ($z < 0$) se cumple la ecuación de difusión

$$\frac{\partial T}{\partial t} = D \frac{\partial^2 T}{\partial z^2}.$$

Se busca la solución periódica de régimen.

a) Descomposición en componentes

La ecuación es lineal, por lo que podemos escribir

$$T(z, t) = T_0 + T_d(z, t) + T_a(z, t),$$

donde

$$T_d(0, t) = A_d \cos(\omega_d t), \quad T_a(0, t) = A_a \cos(\omega_a t).$$

Basta resolver una componente genérica

$$T_\omega(0, t) = A \cos(\omega t).$$

b) Representación compleja

Buscamos una solución de la forma

$$T_\omega(z, t) = \Re\{u(z)e^{i\omega t}\}.$$

Sustituyendo en la ecuación de difusión,

$$u'' - \frac{i\omega}{D}u = 0.$$

Definimos

$$k^2 = \frac{i\omega}{D}.$$

Entonces

$$u'' - k^2u = 0.$$

c) Solución espacial

La solución general es

$$u(z) = C_1e^{kz} + C_2e^{-kz}.$$

Como el suelo ocupa $z < 0$, exigimos que la solución permanezca acotada cuando

$$z \rightarrow -\infty.$$

Debemos elegir la rama de k con parte real positiva.

Como

$$k = \sqrt{\frac{i\omega}{D}} = (1+i)\sqrt{\frac{\omega}{2D}},$$

tenemos

$$\Re(k) > 0.$$

Por ello

$$e^{-kz}$$

diverge cuando $z \rightarrow -\infty$, y debe eliminarse.

La solución admisible es

$$u(z) = Ce^{kz}.$$

d) Imposición de la condición de borde

En $z = 0$,

$$u(0) = A.$$

Por lo tanto

$$C = A.$$

Obtenemos

$$u(z) = Ae^{kz}.$$

Así,

$$T_\omega(z, t) = \Re \left\{ Ae^{kz} e^{i\omega t} \right\}.$$

e) Forma física

Escribimos

$$k = (1 + i)\beta, \quad \beta = \sqrt{\frac{\omega}{2D}}.$$

Entonces

$$e^{kz} = e^{\beta z} e^{i\beta z}.$$

Por consiguiente,

$$T_\omega(z, t) = Ae^{\beta z} \cos(\omega t + \beta z).$$

Como $z < 0$,

$$e^{\beta z} = e^{-|z|/\delta},$$

donde

$$\delta = \frac{1}{\beta} = \sqrt{\frac{2D}{\omega}}.$$

Finalmente,

$$T_\omega(z, t) = Ae^{-|z|/\delta} \cos\left(\omega t - \frac{|z|}{\delta}\right).$$

f) Solución completa

Superponiendo las componentes diaria y anual,

$$T(z, t) = T_0 + A_d e^{-|z|/\delta_d} \cos\left(\omega_d t - \frac{|z|}{\delta_d}\right) + A_a e^{-|z|/\delta_a} \cos\left(\omega_a t - \frac{|z|}{\delta_a}\right),$$

con

$$\delta_d = \sqrt{\frac{2D}{\omega_d}}, \quad \delta_a = \sqrt{\frac{2D}{\omega_a}}.$$

g) Profundidad de penetración anual

La amplitud anual a profundidad $|z|$ es

$$A_a(z) = A_a e^{-|z|/\delta_a}.$$

Queremos que sea menor que 1°C :

$$A_a e^{-|z|/\delta_a} < 1.$$

Por lo tanto,

$$|z| > \delta_a \ln(A_a).$$

h) Cálculo numérico

Dado

$$A_a = 6,2^\circ\text{C}, \quad D = 2 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s},$$

y

$$\omega_a = \frac{2\pi}{365 \times 24 \times 3600} = 1,99 \times 10^{-7} \text{ s}^{-1},$$

obtenemos

$$\delta_a = \sqrt{\frac{2D}{\omega_a}} = \sqrt{\frac{4 \times 10^{-6}}{1,99 \times 10^{-7}}} \simeq 4,48 \text{ m}.$$

Entonces

$$|z| > 4,48 \ln(6,2).$$

Como

$$\ln(6,2) \simeq 1,825,$$

resulta

$$\boxed{|z| > 8,2 \text{ m}.}$$

i) Interpretación física

Las oscilaciones térmicas penetran en el suelo como ondas difusivas.

La amplitud disminuye exponencialmente con la profundidad y aparece un retraso temporal de fase

$$\Delta\phi = \frac{|z|}{\delta}.$$

Como

$$\omega_d \gg \omega_a,$$

se tiene

$$\delta_d \ll \delta_a.$$

Por ello las oscilaciones diarias desaparecen a pocos centímetros de profundidad, mientras que las oscilaciones anuales penetran varios metros en el subsuelo.

Problema 21: Un tubo de órgano se modela como un cilindro de radio a y longitud L ($L \gg a$), con su extremo inferior cerrado (condición de Neumann homogénea para la sobrepresión p) y el superior abierto (condición de Dirichlet homogénea). La ecuación es $(\nabla^2 + k^2)p = 0$. Encuentre las frecuencias de los modos estacionarios y la frecuencia del modo fundamental. ¿Qué longitud debe tener el tubo para que su fundamental sea el La de 55 Hz? (Velocidad del sonido $c = 343$ m/s).

Solución 21)

Un tubo de órgano se modela como un cilindro de radio a y longitud L , con $L \gg a$.

La sobrepresión acústica p satisface la ecuación de Helmholtz

$$(\nabla^2 + k^2)p = 0, \quad k = \frac{\omega}{c},$$

donde c es la velocidad del sonido.

Las condiciones de borde son:

$$\left. \frac{\partial p}{\partial z} \right|_{z=0} = 0 \quad (\text{extremo cerrado}),$$

$$p(L) = 0 \quad (\text{extremo abierto}).$$

Se pide hallar los modos estacionarios y sus frecuencias.

a) Aproximación unidimensional

Como

$$L \gg a,$$

los modos de menor frecuencia tienen una variación muy débil en la dirección transversal.

Tomamos entonces

$$p = p(z).$$

La ecuación de Helmholtz se reduce a

$$p'' + k^2 p = 0.$$

b) Solución general

La solución general es

$$p(z) = A \cos(kz) + B \sin(kz).$$

c) Condición en el extremo cerrado

En $z = 0$,

$$p'(z) = -Ak \sin(kz) + Bk \cos(kz).$$

Por lo tanto,

$$p'(0) = Bk = 0.$$

Luego

$$\boxed{B = 0.}$$

La solución queda

$$p(z) = A \cos(kz).$$

d) Condición en el extremo abierto

En $z = L$,

$$p(L) = 0.$$

Entonces

$$A \cos(kL) = 0.$$

Para soluciones no triviales ($A \neq 0$),

$$\cos(kL) = 0.$$

Por lo tanto,

$$kL = \frac{\pi}{2} + n\pi, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

o equivalentemente

$$\boxed{k_n = \frac{(2n+1)\pi}{2L}.$$

e) Modos normales

Los modos propios son

$$p_n(z) = A_n \cos\left(\frac{(2n+1)\pi z}{2L}\right).$$

Sólo aparecen armónicos impares.

Los primeros modos son

$$p_0(z) = A_0 \cos\left(\frac{\pi z}{2L}\right),$$

$$p_1(z) = A_1 \cos\left(\frac{3\pi z}{2L}\right),$$

$$p_2(z) = A_2 \cos\left(\frac{5\pi z}{2L}\right).$$

f) Frecuencias de resonancia

Como

$$\omega_n = ck_n,$$

obtenemos

$$\omega_n = c \frac{(2n+1)\pi}{2L}.$$

Las frecuencias ordinarias son

$$f_n = \frac{\omega_n}{2\pi}.$$

Por consiguiente,

$$f_n = \frac{(2n+1)c}{4L}.$$

g) Frecuencia fundamental

El modo fundamental corresponde a

$$n = 0.$$

Luego

$$f_0 = \frac{c}{4L}.$$

Éste es el resultado clásico para un tubo cerrado-abierto.

h) Tubo afinado en La de 55 Hz

Queremos

$$f_0 = 55 \text{ Hz.}$$

Usando

$$c = 343 \text{ m/s,}$$

$$55 = \frac{343}{4L}.$$

Despejando,

$$L = \frac{343}{220} = 1,559 \text{ m.}$$

Por lo tanto,

$$L \simeq 1,56 \text{ m.}$$

i) Interpretación física

En un extremo cerrado la velocidad del aire debe anularse. Como la velocidad acústica es proporcional a

$$-\frac{\partial p}{\partial z},$$

ello conduce a una condición de Neumann para la presión.

En un extremo abierto la presión debe igualarse a la atmosférica, lo que produce una condición de Dirichlet

$$p = 0.$$

Como consecuencia, el tubo sólo admite armónicos impares:

$$f_n = (2n + 1)f_0.$$

Ésta es la característica distintiva de los tubos cerrados en un extremo, a diferencia de los tubos abiertos en ambos extremos, que admiten todos los armónicos.

Problema 22: Para una membrana circular de radio a fija en su borde:

- Halle los modos normales de vibración.
- Grafique cualitativamente las líneas nodales de los modos de frecuencias más bajas.
- Si se percute la membrana en el centro, ¿qué modos se excitan y cuáles no?

Solución 22)

Considere una membrana circular de radio a , fija en todo su borde. La ecuación de ondas para el desplazamiento transversal $u(r, \theta, t)$ es

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \nabla^2 u,$$

donde c es la velocidad de propagación de las ondas sobre la membrana.
La condición de borde es

$$u(a, \theta, t) = 0.$$

a) Separación de variables

Buscamos soluciones de la forma

$$u(r, \theta, t) = R(r)\Theta(\theta)T(t).$$

Sustituyendo en la ecuación de ondas,

$$R\Theta T'' = c^2 T \left[\Theta \left(R'' + \frac{1}{r} R' \right) + \frac{R}{r^2} \Theta'' \right].$$

Dividiendo por $c^2 R\Theta T$,

$$\frac{T''}{c^2 T} = \frac{R'' + \frac{1}{r} R'}{R} + \frac{1}{r^2} \frac{\Theta''}{\Theta}.$$

Introducimos una constante de separación $-k^2$:

$$\frac{T''}{c^2 T} = -k^2.$$

Entonces

$$T'' + \omega^2 T = 0, \quad \omega = ck.$$

La solución temporal es

$$T(t) = A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t).$$

b) Ecuación angular

La separación conduce a

$$\Theta'' + m^2 \Theta = 0,$$

cuyas soluciones son

$$\Theta(\theta) = C \cos(m\theta) + D \sin(m\theta).$$

La periodicidad

$$\Theta(\theta + 2\pi) = \Theta(\theta)$$

exige

$$m = 0, 1, 2, \dots$$

c) Ecuación radial

La ecuación radial queda

$$r^2 R'' + rR' + (k^2 r^2 - m^2)R = 0.$$

Esta es la ecuación de Bessel de orden m .

Su solución general es

$$R(r) = A J_m(kr) + B Y_m(kr).$$

Como Y_m diverge en el origen, debe descartarse:

$$R(r) = A J_m(kr).$$

d) Condición de borde

La membrana está fija en $r = a$, por lo que

$$R(a) = 0.$$

Entonces

$$J_m(ka) = 0.$$

Sea α_{mn} el n -ésimo cero positivo de J_m .

Entonces

$$k_{mn} = \frac{\alpha_{mn}}{a}.$$

e) Frecuencias propias

Como

$$\omega_{mn} = ck_{mn},$$

resulta

$$\omega_{mn} = c \frac{\alpha_{mn}}{a}.$$

Las frecuencias ordinarias son

$$f_{mn} = \frac{c}{2\pi a} \alpha_{mn}.$$

f) Modos propios

Los modos normales quedan

$$u_{mn}(r, \theta, t) = J_m\left(\frac{\alpha_{mn}r}{a}\right) \left[C \cos(m\theta) + D \sin(m\theta) \right] \left[E \cos(\omega_{mn}t) + F \sin(\omega_{mn}t) \right].$$

g) Primeros modos

Los primeros ceros de Bessel son

$$\alpha_{01} \approx 2,4048,$$

$$\alpha_{11} \approx 3,8317,$$

$$\alpha_{21} \approx 5,1356,$$

$$\alpha_{02} \approx 5,5201.$$

Por lo tanto, el modo fundamental es

$$(m, n) = (0, 1).$$

h) Líneas nodales

Modo $(0, 1)$

$$u_{01} \propto J_0\left(\frac{\alpha_{01}r}{a}\right).$$

No posee nodos interiores.

Modo $(1, 1)$

$$u_{11} \propto J_1\left(\frac{\alpha_{11}r}{a}\right) \cos \theta.$$

La condición

$$\cos \theta = 0$$

produce un diámetro nodal.

Modo $(2, 1)$

$$u_{21} \propto J_2\left(\frac{\alpha_{21}r}{a}\right) \cos(2\theta).$$

Las líneas nodales son dos diámetros perpendiculares.

Modo $(0, 2)$

$$u_{02} \propto J_0\left(\frac{\alpha_{02}r}{a}\right).$$

Existe un nodo radial interior dado por

$$\frac{\alpha_{02}r}{a} = \alpha_{01},$$

es decir,

$$r = a \frac{\alpha_{01}}{\alpha_{02}} \approx 0,435 a.$$

i) Excitación mediante un golpe central

Si la membrana es golpeada exactamente en el centro,

$$r = 0,$$

recordamos que

$$J_m(0) = 0, \quad m \geq 1,$$

mientras que

$$J_0(0) = 1.$$

Por consiguiente, los modos con dependencia angular no son excitados. Sólo aparecen modos con

$$m = 0.$$

En particular,

$$(0, 1), \quad (0, 2), \quad (0, 3), \dots$$

pueden excitarse, mientras que

$$(1, 1), \quad (2, 1), \quad (3, 1), \dots$$

no contribuyen.

j) Interpretación física

El número cuántico m determina el número de nodos angulares (diámetros), mientras que $n - 1$ determina el número de nodos radiales interiores.

Las frecuencias están gobernadas por los ceros de las funciones de Bessel,

$$f_{mn} = \frac{c}{2\pi a} \alpha_{mn},$$

por lo que no forman una serie armónica. Ésta es la razón por la cual un tambor no produce una altura tonal tan definida como una cuerda vibrante.